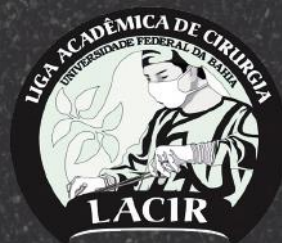




CURSO DE IMERSÃO

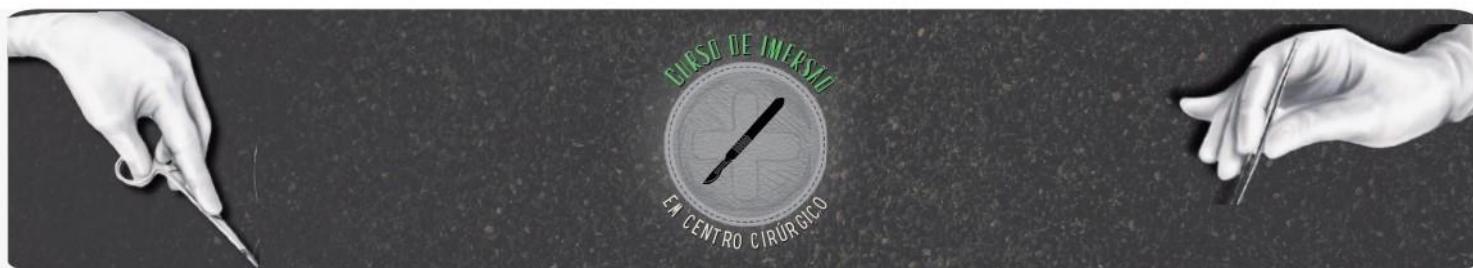
EM CENTRO CIRÚRGICO





SUMÁRIO

1. AMBIENTE CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO.....	3
2. INSTRUMENTAL CIRÚRGICO.....	X
3. PREPARO DO PACIENTE.....	X
4. NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA.....	X
5. ACESSO VASCULAR.....	X
6. REFERÊNCIAS.....	X



CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

Para iniciarmos a leitura do capítulo é importante distinguir ambiente cirúrgico de sala cirúrgica, visto que são corriqueiramente confundidos. O ambiente cirúrgico é a unidade hospitalar onde se realizam intervenções cirúrgicas; já a sala cirúrgica é um dos componentes do ambiente cirúrgico onde, efetivamente, se consuma o ato operatório (GOFFI, 2007).

O centro cirúrgico (CC) é um espaço hospitalar destinado não apenas ao processo operatório, mas a todo sistema que envolve o ato cirúrgico, desde salas de recepção e recuperação pós-anestésica, até salas destinadas aos serviços integrados, como a radiologia e patologia. O espaço físico destinado ao CC deve fazer parte do planejamento arquitetônico, de modo que obedeça a regras essenciais para certa funcionalidade do local: região central na edificação, em andares superiores; próximo à unidade de terapia intensiva e sala de emergência; protegido de poluição ambiental (GOFFI, 2007).

O tamanho do CC varia de acordo com diversos aspectos,

como, por exemplo, número de equipes atuantes, número de leitos hospitalares, os tipos de cirurgias desempenhadas na unidade hospitalar e a duração média das cirurgias. De acordo com o nível de contaminação, ele pode ser dividido em três zonas distintas: zona de proteção, zona limpa e zona estéril ou asséptica (Figura 1) (GOFFI, 2007)

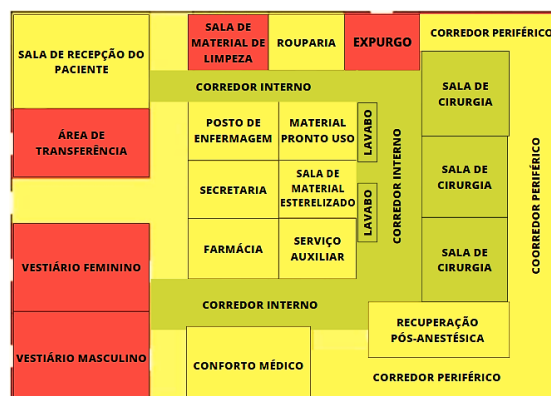
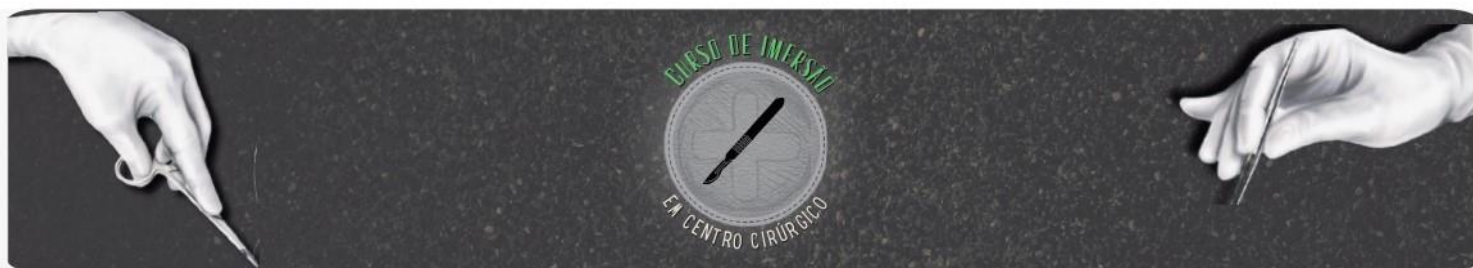


Figura 1. Planta baixa CC: vermelho – zona de proteção; amarelo – zona limpa; verde – zona estéril.

ZONA DE PROTEÇÃO

É a região que separa o CC do restante do hospital. Neste setor, estão localizados os vestiários (por onde deve-se entrar no CC), a área de transferência do paciente (onde ocorre a troca da maca) e o expurgo (onde é feito o descarte de fluidos corpóreos e dejetos).



CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

É no vestiário que se iniciam os primeiros passos da paramentação: é colocado o pijama cirúrgico (calça e blusa), o pró-pé (que pode ser colocado também na área de transição entre a zona de proteção e a zona limpa), a touca (deve cobrir todo o cabelo) e a máscara (deve ser apenas amarrada junto ao pescoço, será ajustada na face antes da lavagem das mãos) (GOFFI, 2007).

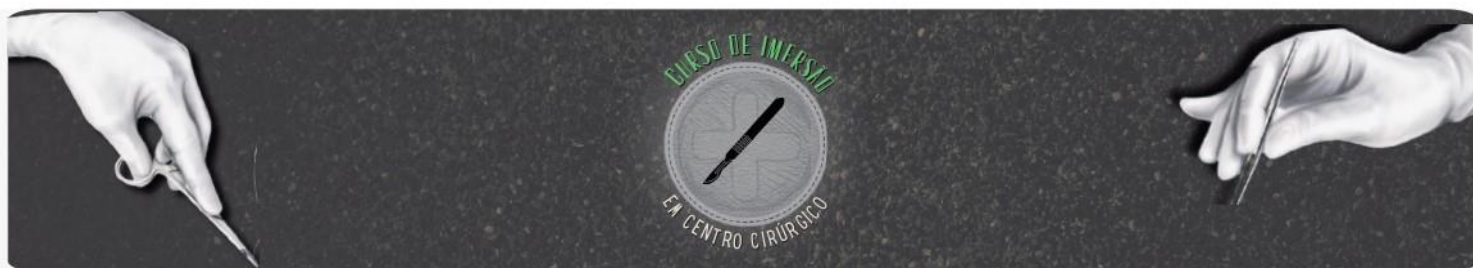
ZONA LIMPA

Esta região fica entre a zona de proteção e a zona estéril, compreendendo todos os anexos do CC, exceto a sala cirúrgica, o corredor de acesso e o lavabo (componentes da zona seguinte). Nesta área, a circulação de pessoas não é livre e o uso da roupa privativa é obrigatório. Nesse local, se encontram a secretaria do CC, o conforto médico (local destinado ao descanso da equipe), as salas pré e pós-operatória, centro de materiais, sala de recuperação anestésica, sala de esterilização, sala de equipamentos e salas de serviços auxiliares (radiologia, patologia e laboratório de análises) (GOFFI, 2007).

ZONA ESTÉRIL OU ASSÉPTICA

Zona onde se encontra a sala cirúrgica, bem como os lavabos e os corredores de acesso. A sala cirúrgica será descrita mais adiante. No momento que antecede a lavagem das mãos, a máscara deverá ser posicionada corretamente na face, cobrindo nariz e boca. Após lavar as mãos e entrar na sala de cirurgia, o profissional deverá vestir o avental cirúrgico (Figura 2) e, em seguida, calçar as luvas (Figura 3), finalizando a paramentação adequada para o procedimento.

Algumas características importantes do CC: devem existir dois corredores de acesso - um para entrada e outro para saída, evitando desta maneira a contaminação entre os ambientes. O paciente é transferido através de um sistema especial de macas, para que a maca que o levou até a entrada do CC não contamine o ambiente cirúrgico. Há uma janela para a transferência da maca (Figura 4).



CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

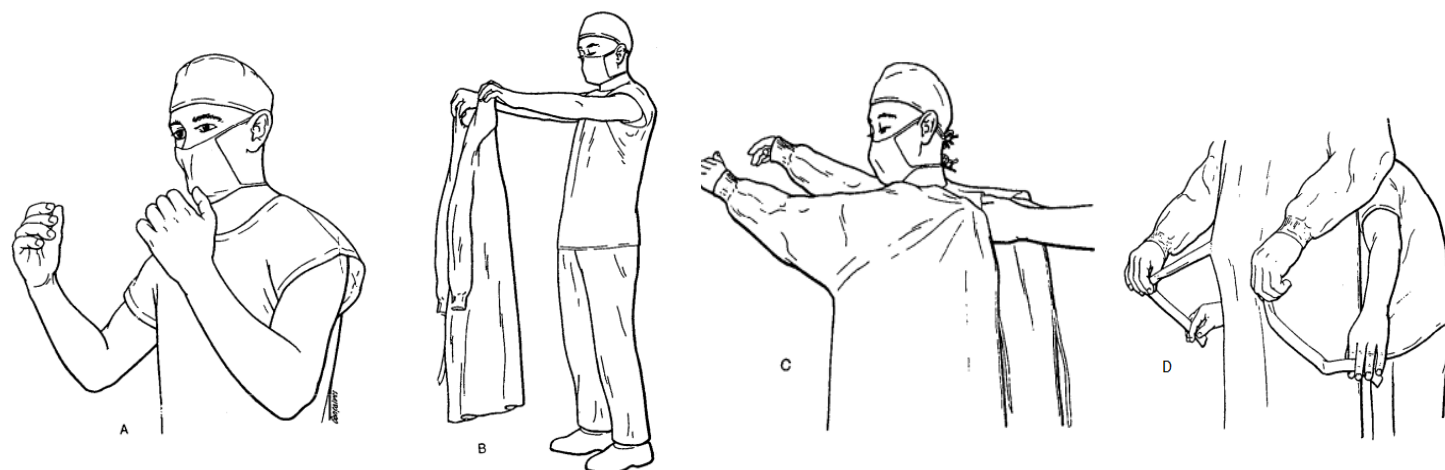
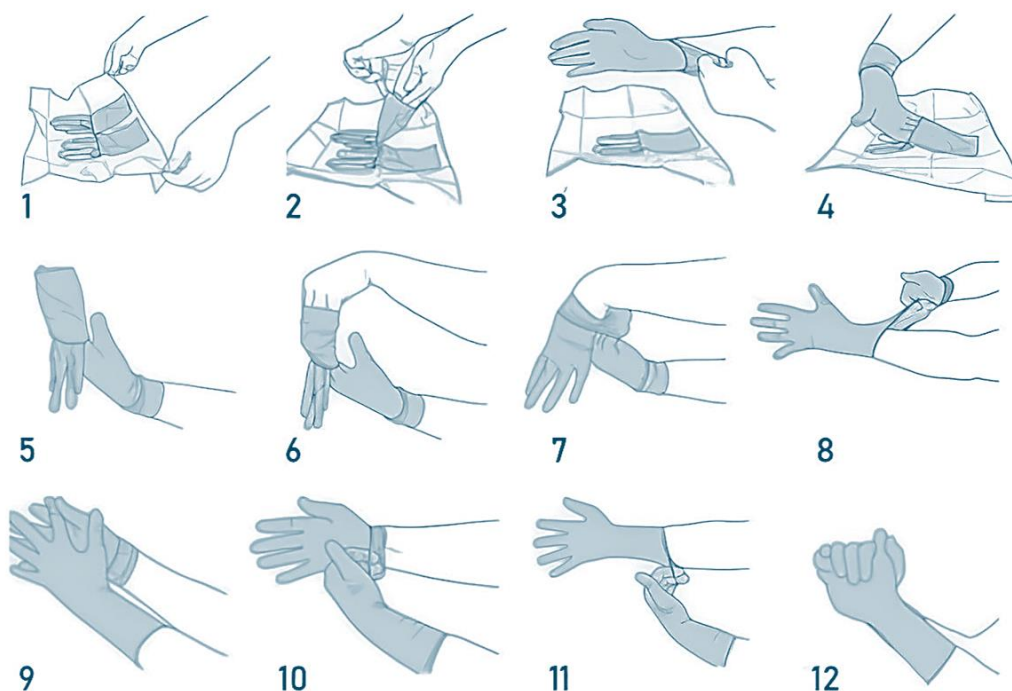
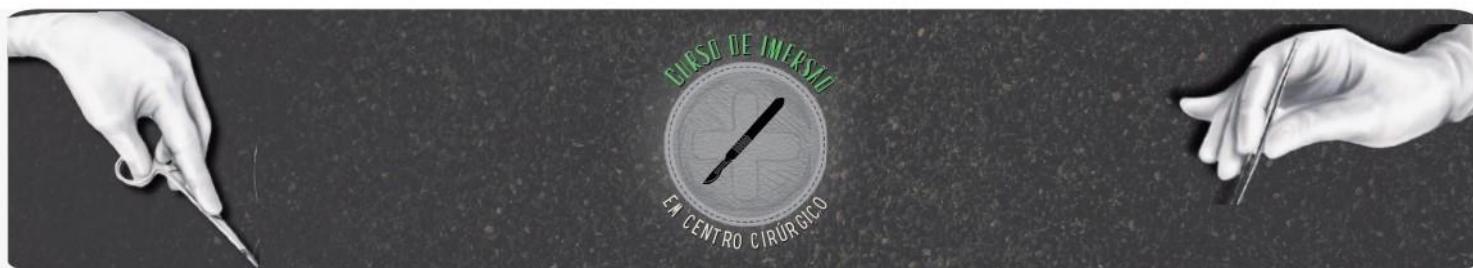


Figura 2. Etapas na colocação do avental. Posição adequada das mãos logo após a lavagem, com as mãos elevadas em relação aos cotovelos **(A)**. O avental deve ser segurado, pela parte superior, com ambas as mãos e estas devem ser introduzidas simultaneamente nas mangas correspondentes **(B)**. O circulante auxiliar do CC ajudará no restante do processo, ajustando o avental e amarrando-o na parte da gola e cintura **(C)**. Na cintura deve-se apresentar as duas tiras ventrais do avental para que o circulante dê o nó sem o risco de tocar na parte frontal do avental **(D)**. É importante ressaltar que, mesmo após lavar as mãos, o profissional não poderá tocar na parte externa do jaleco. Alguns aventais possuem uma espécie de bolso na região abdominal, no qual as mãos podem ser colocadas para descanso (GOFFI, 2007).





CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

Figura 3. Etapas do calçamento das luvas: a regra simples que deve ser observada é que as mãos não podem tocar a parte externa das luvas estéreis, mesmo após lavadas, como pode ser observado nas imagens (Goffi, 2007). Passo a passo: abrir o estojo e verificar se as luvas estão posicionadas corretamente (1); segurar com uma das mãos a superfície interna rebatida da mão contrária, localizar e direcionar os dedos para introduzi-los corretamente (2); calçar a luva sempre segurando pela parte rebatida (3); pegar a outra luva abaixo da borda rebatida (4 e 5), posicionar os dedos corretamente e introduzi-los (6); calçar a luva sempre segurando abaixo da borda rebatida (7 e 8). Depois das duas mãos calçadas, podem ser feitos os ajustes necessários (9), inclusive para que os punhos das luvas encubram a extremidade da manga do avental (10 e 11). Em (12), é possível visualizar as luvas calçadas corretamente. Fonte: São José dos Pinhais.



Figura 4. Macas para transferência do paciente (Goffi, 2007).

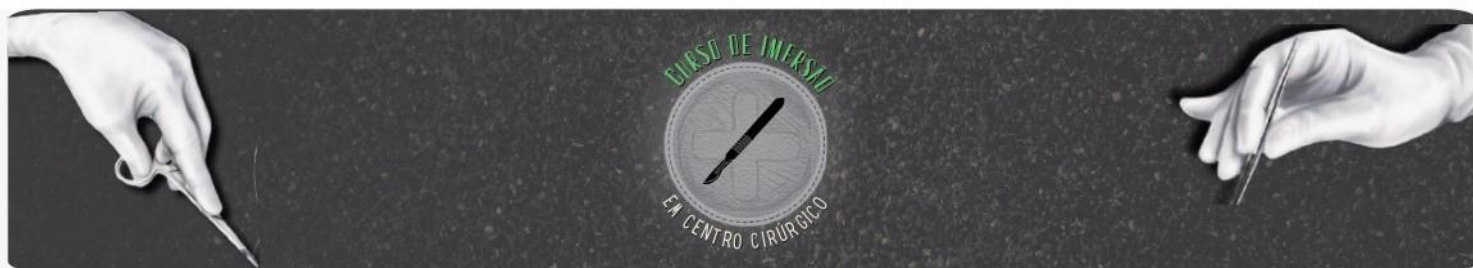
SALA CIRÚRGICA

O planejamento da sala muitas vezes está relacionado com os tipos de cirurgia desenvolvidas naquele espaço. Desta forma, é possível determinar o tamanho de acordo com o número de equipamentos necessários para os procedimentos. Seu tamanho pode variar de 20 a 45 m² e sua largura mínima deve ser de 4 m (GOFFI, 2007). A mesa de operação deve estar centralizada no ambiente, com comandos e equipamentos na

sua cabeceira. O espaço deve ser suficiente para comportar todos os equipamentos móveis necessários e fornecer liberdade para a movimentação da equipe.

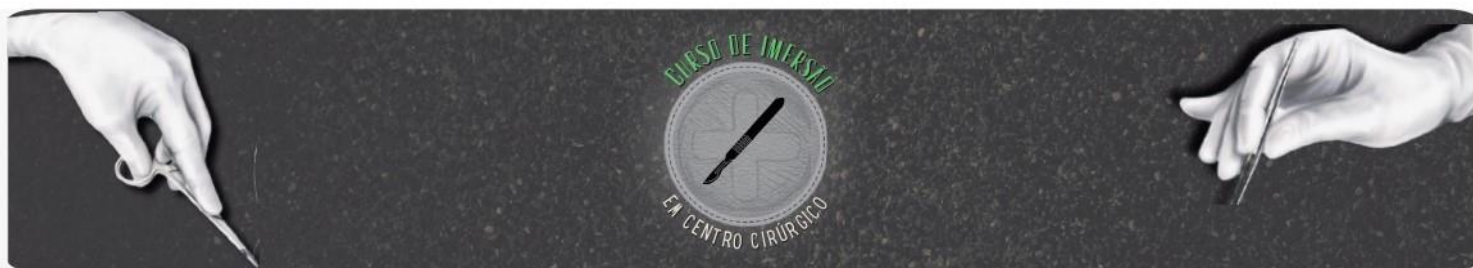
A iluminação da sala deve obedecer a padrões rigorosos, uma vez que interfere bastante no processo. Deve ser observada a eliminação de sombras e a boa iluminação do campo, filtros para a eliminação do excesso de calor, entre outros aspectos. A iluminação deve ser artificial e há contraindicação ao impede a identificação precoce de cianose de extremidades e mucosas do paciente (GOFFI, 2007)

O foco principal de luz, que geralmente vem fixado ao teto, é multidirecional para evitar a formação de sombras e deve ficar a 120 cm perpendicular ao campo,



alternando a posição de acordo com o desenvolvimento da cirurgia. A intensidade luminosa do foco principal é de cerca de 25.000 lux, enquanto do restante da sala é de 1.000 lux, evitando assim um grande contraste entre as áreas e a fadiga visual dos profissionais (GOFFI, 2007). Existem ainda outros focos, como, por exemplo, os auxiliares e frontais.

O acabamento de maneira geral – piso, forro e paredes – deve favorecer a fácil limpeza do ambiente, ser resistente e de um material que não acumula poeira. Não se utilizam frestas para não acumular sujeiras e, no piso, não é recomendada a presença de ralo. O material do piso precisa ser bom



CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

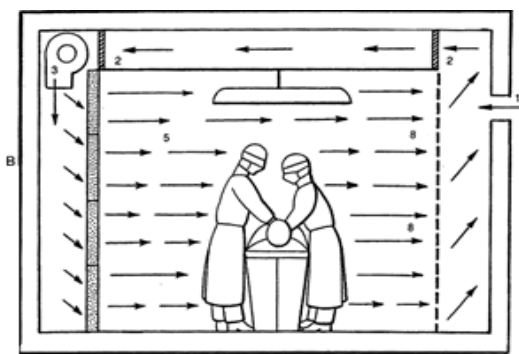


Figura 5. Fluxo laminar vertical (A); Fluxo laminar horizontal (B) (Goffi, 2007).

EQUIPE CIRÚRGICA

A equipe cirúrgica é, basicamente, constituída pelo médico cirurgião, médico anestesista, primeiro e segundo auxiliares, instrumentador e circulante, sendo que o seu tamanho varia a depender do procedimento. Além da variação do tamanho, a posição dos membros também pode variar de acordo com a cirurgia. No entanto, predominantemente, o primeiro auxiliar fica à frente do cirurgião, com o instrumentador ao seu lado, enquanto o segundo auxiliar fica ao lado do cirurgião, como ilustram as figuras 6 e 7 (MARQUES, 2005).

De certo, o posicionamento adotado para a maioria das intervenções é um fator importante para a sistematização dos

movimentos e das manobras cirúrgicas. A disposição da equipe cirúrgica depende essencialmente do órgão a operar, sendo mais fácil para um cirurgião destro operar órgãos supramesocólicos pela direita e os inframesocólicos pela esquerda. Nesse sentido, a equipe fica disposta em uma posição específica em relação ao cirurgião, de modo que este não precise desviar sua atenção do campo operatório.

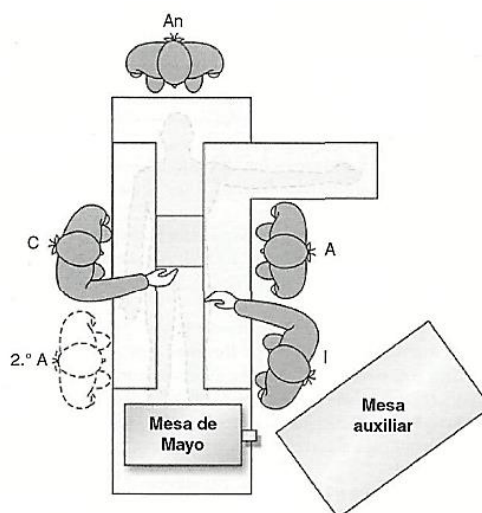
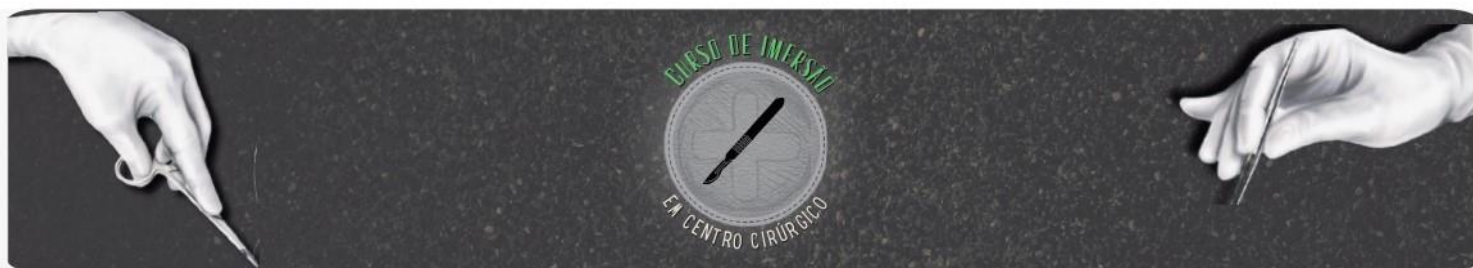


Figura 6. Posicionamento da equipe cirúrgica na cirurgia supramesocólica. C- Cirurgião (à direita do paciente); An – Anestesista (à cabeceira do paciente); A – Primeiro auxiliar (à frente do cirurgião e à esquerda do paciente); 2.º A – Segundo auxiliar (à direita do cirurgião); I – Instrumentador (à esquerda do 1º auxiliar) (MARQUES, 2005).



CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

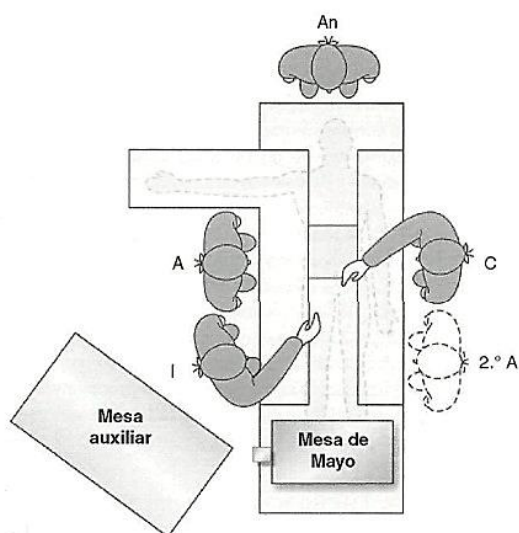


Figura 7. Posicionamento da equipe cirúrgica na cirurgia inframesocólica. C- Cirurgião (à esquerda do paciente); An – Anestesista (à cabeceira do paciente); A – Primeiro auxiliar (à frente do cirurgião e à direita do paciente); 2.ºA – Segundo auxiliar (à esquerda do cirurgião); I – Instrumentador (à direita do 1º auxiliar) (MARQUES, 2005).

LAVAGEM CIRÚRGICA DAS MÃOS

A técnica de lavagem das mãos visa evitar a contaminação do campo cirúrgico, por isso funciona como assepsia, visto que é uma medida profilática de contaminação. A pele tem duas floras: permanente e transitória.

A transitória fica em uma parte mais exposta e é removida durante a lavagem, enquanto a flora residente é mais profunda e de

difícil remoção. Diante disso, a lavagem das mãos é padronizada em partes, inicia-se nas mãos e termina em punhos e antebraços, seguindo criteriosamente as etapas, com o objetivo de não levar contaminação, principalmente, para as regiões mais nobres como os dedos.

Primeiro, as torneiras do lavabo devem ser adaptadas para serem abertas com o cotovelo, pés, sensor de aproximação ou outros. Após abertas, devem ser molhados mãos e punhos, de modo que a água escorra por todo o antebraço. Em seguida, é utilizada uma escova impregnada com antisséptico para a escovação, a qual deve ser molhada e pressionada sobre toda a pele para espalhar o produto.

Caso a esponja não seja impregnada, o antisséptico deve ser recolhido com as mãos em concha e espalhado por todas as partes. A escovação segue as seguintes etapas: ponta dos dedos e unhas; faces medial e lateral de todos os dedos e interdigitais; palma das mãos; dorso das mãos; punhos; antebraços e cotovelo. É importante ressaltar que a



CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

escovação deve seguir um sentido único (de distal para proximal).

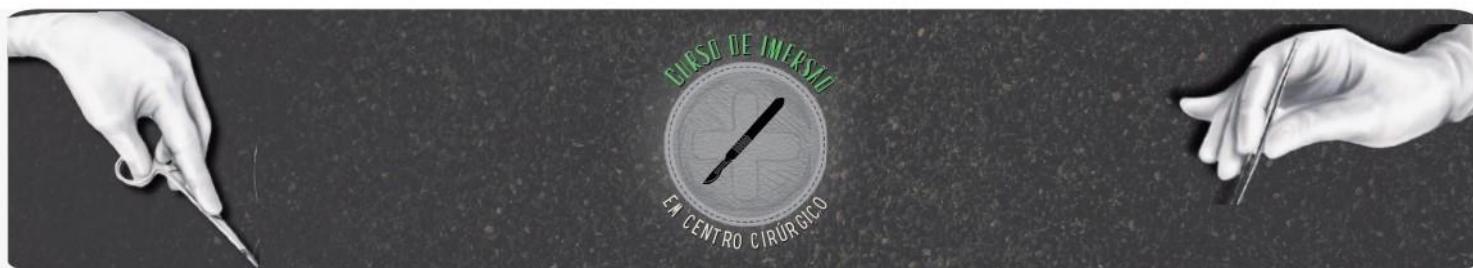
Depois da escovação, todo o produto deve ser retirado com água corrente, seguindo o sentido distal para proximal, isto é, a água cairá primeiro nos dedos e, por fim, no antebraço. As mãos e antebraços devem permanecer voltados para cima, com a mão mais elevada (Figura 2), para que a água escorra para os cotovelos, evitando, assim, o retorno da água e a contaminação das mãos. Ao todo, o processo deve durar cerca de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia do dia e de 2 a 3 minutos para as demais.

Após o término, a torneira deve ser fechada utilizando o mesmo mecanismo da abertura, as mãos e antebraços não podem tocar em nada e devem ser secos com uma compressa ou toalha estéril. Para tal, utilizam-se movimentos compressivos e diferentes dobras da compressa ou toalha para as distintas regiões, sempre iniciando nas pontas dos dedos de cada mão. É essencial que a mão continue na posição mencionada. A figura 8 resume todo o processo de lavagem cirúrgica das mãos.

-
- 1 Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos.
 - 2 Recolher, com as mãos em concha, o anti-séptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com anti-séptico, pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe por todas as partes.
 - 3 Limpar sob as unhas com as cerdas da escova.
 - 4 Friccionar as mãos, observando dedos, espaços interdigitais e antebraços por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos.
 - 5 Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para os cotovelos, retirando todo o resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo ou pés (dependendo do modelo da torneira), se a torneira não possuir fotossensor.
 - 6 Enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis, com movimentos compressivos, iniciando pelas mãos e seguindo pelo antebraço e cotovelo, atentando para utilizar as diferentes dobras da toalha/compressa para regiões distintas.

ANTISSEPSE ALCOÓLICA DAS MÃOS

Outra forma de realizar a antisepsia das mãos é com a utilização de solução alcoólica, de 2 a 3 minutos



CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO

de fricção, não havendo a necessidade do uso de escova, nem da lavagem com água posteriormente (PRATES et. al., 2016; WHO, 2009).

Nesse caso, deve-se seguir o passo a passo para utilização da antisepsia alcoólica (Figura 9):

1. Coloque aproximadamente 3 - 5 mL (2 doses) de PBA (produto à base de água) na palma da mão esquerda, em concha, para preenchê-la (Imagem 1).

2. Mergulhe as pontas dos dedos da mão direita no produto, friccionando-as para descontaminar abaixo das unhas, por 5 segundos (Imagem 2).

3. Espalhe o produto no antebraço direito até o cotovelo. Assegure-se de que toda a superfície seja coberta pelo produto. Utilize movimentos circulares no antebraço até que o produto evapore completamente, de 10 - 15 segundos (Imagens 3 a 7).

4. Agora, repita os passos 1 a 3 para a mão e o antebraço esquerdo, com duração de 10-15 segundos (Imagens 8 a 10).

5. Coloque aproximadamente 3 - 5 mL (2 doses) de solução alcoólica

na palma da sua mão direita para preenchê-la e esfregue ambas as mãos ao mesmo tempo até o punho, por 20 - 30 segundos, seguindo todos passos nas imagens 12 - 17.

6. Cubra com PBA todas as superfícies das mãos até o punho, friccionando palma contra palma em movimentos rotativos (Imagem 12).

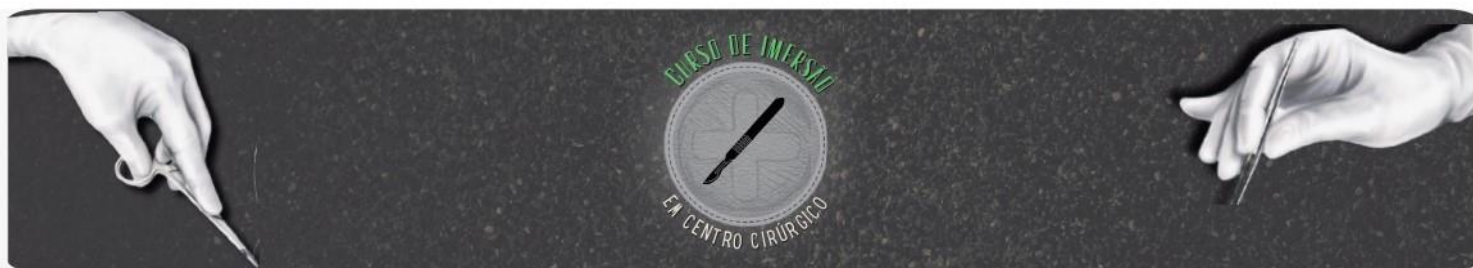
7. Friccione o produto no dorso da mão esquerda, incluindo o punho, movimentando a palma da mão direita no dorso esquerdo com movimentos de vai-e-vem e vice-versa (Imagem 13).

8. Friccione uma palma contra a outra com os dedos entrelaçados (Imagem 14).

9. Friccione o dorso dos dedos mantendo-os dentro da palma da outra mão, em movimentos de vai-e-vem (Imagem 15).

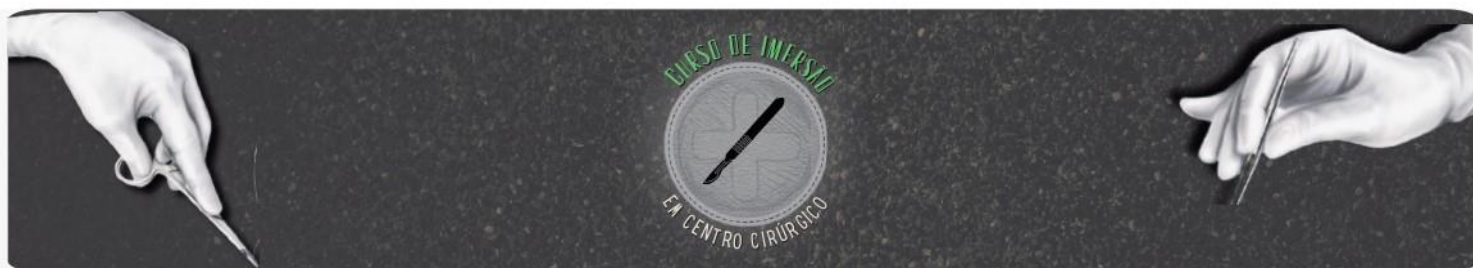
10. Friccione o polegar da mão esquerda com movimentos de rotação da palma da mão direita enlaçada e vice-versa (Imagem 16).

11. Quando as mãos estiverem secas, vestir avental cirúrgico e calçar as luvas cirúrgicas estéreis.



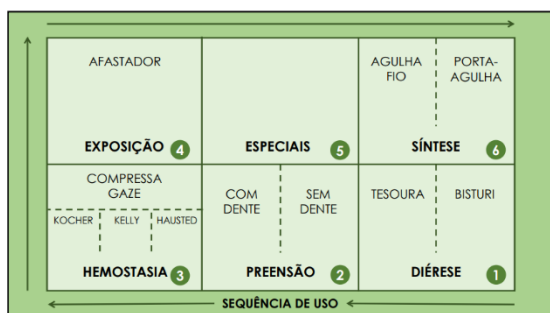
CENTRO CIRÚRGICO E PARAMENTAÇÃO





INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

A disposição dos materiais pode ser feita em 6 quadrantes correspondentes aos tempos cirúrgicos: Diérese, Prensão, Hemostasia, Exposição, Especiais e Síntese, conforme abaixo.



A divisão da mesa também pode ser feita em 4 quadrantes, ao agrupar a primeira com a segunda etapa, e a quarta com a quinta, levando a seguinte formatação:



Em ambas as conformações a arrumação dos quadrantes se dá no sentido horário.

REGRAS GERAIS DE ARRUMAÇÃO DA MESA

1. A parte funcional de todo instrumento fica voltada para baixo, ou seja, para o instrumentador;
2. A concavidade das pinças fica voltada para baixo;
3. O instrumental não montado fica com a parte funcional voltada para cima até que seja montado (por exemplo, bisturi sem lâmina, porta-agulha sem agulha, etc);

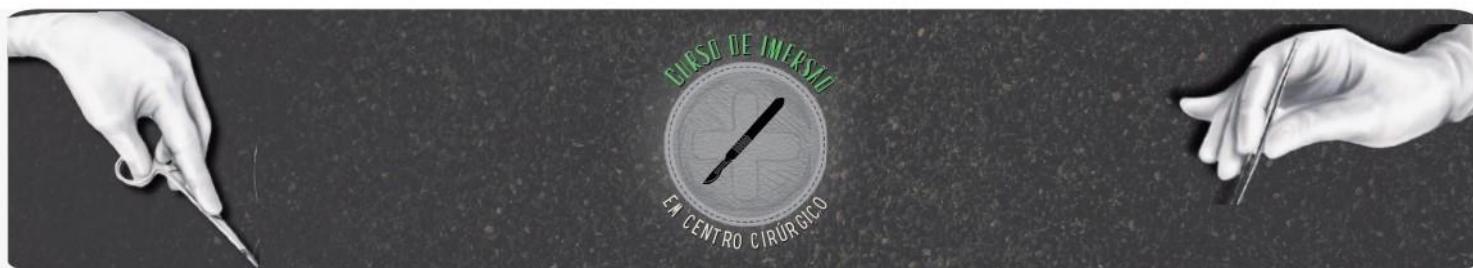
A disposição obedece a seguinte ordem:

1. **Tamanho:** Menores antes dos Maiores
2. **Tipo:** Atraumática antes da Traumática; Metzenbaum antes da Mayo
3. **Curvatura:** Curvas antes das Retas
4. **Cabo de bisturi:** nº4 antes do nº3

Exemplo: Desse modo, a organização seria: pinças menores curvas > menores retas, depois as médias curvas > médias retas, e assim, sucessivamente.

1º QUADRANTE - DIÉRESE

É a manobra cirúrgica com



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

finalidade terapêutica destinada a criar uma via de acesso a planos cirúrgicos, através dos planos anatômicos. É o primeiro tempo cirúrgico, e pode ser caracterizada como aguda ou romba.

1. Diérese aguda: é caracterizada pela lise de tecidos.

Exemplos: bisturi, bisturi elétrico, tesouras, costótomo, serra, goiva, laser.



2. Diérese romba: é caracterizada pelo afastamento dos tecidos.

Exemplos: manobras digitais, tesouras, pinças hemostáticas.



Instrumentais pertencentes ao quadrante

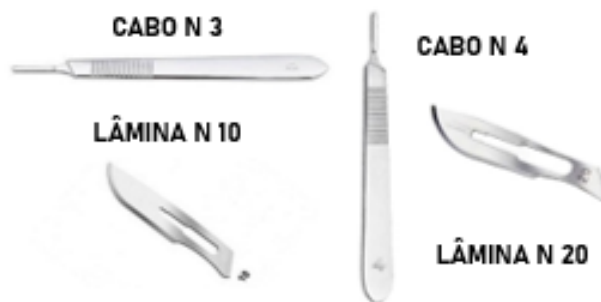
1. Bisturi

Função: realizar a incisão cirúrgica

Características: Formado por cabo e lâmina.

Tamanho do cabo:

- ♦ Cabo nº 3 - Utiliza lâminas menores, que possibilitam incisões mais críticas, delicadas (nº 10, 11, 12, 15).
- ♦ Cabo nº 4 - Utiliza lâminas maiores, são mais usados em procedimentos em grandes animais (nº 20, 21, 22, 23, 24, 25)



Empunhadura:

- ♦ Arco de violino (para incisões longas) e lápis (para incisões pequenas e delicadas). A entrada do bisturi é a 90°, seguindo a incisão em 45° e terminando a 90°.



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO



EMPUNHADURA DO TIPO LÁPIS



EMPUNHADURA DO TIPO ARCO-DE-VIOLINO

2. Tesoura

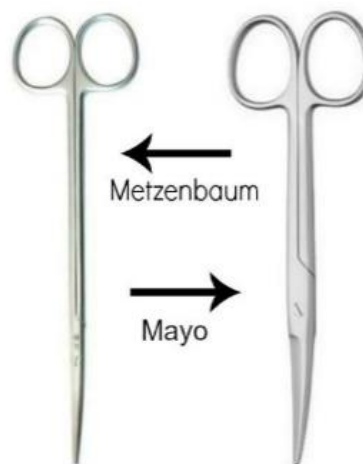
Função: seccionar, dissecar, divulsionar e desbridar tecidos. Cortar fios e gazes.

- Diferenças entre tesouras de dissecação Mayo e Metzenbaum: ambas para divulsão, secção e deslocamento, mas com relação entre as partes cortante e não cortante diferente.

- ♦ **Mayo:** Utilizadas em materiais mais grosseiros/desvitalizados, como gazes e fios, já que é considerada mais traumática por possuir a porção cortante do mesmo tamanho da porção não-cortante.
- ♦ **Metzenbaum:** Por apresentar a parte cortante menor que a não cortante, é utilizada na diérese de tecidos orgânicos mais delicados, podendo ser utilizada em cavidades, introduzindo-a a fundo.

As tesouras retas preferencialmente utilizadas em

superfícies e as curvas em cavidades.



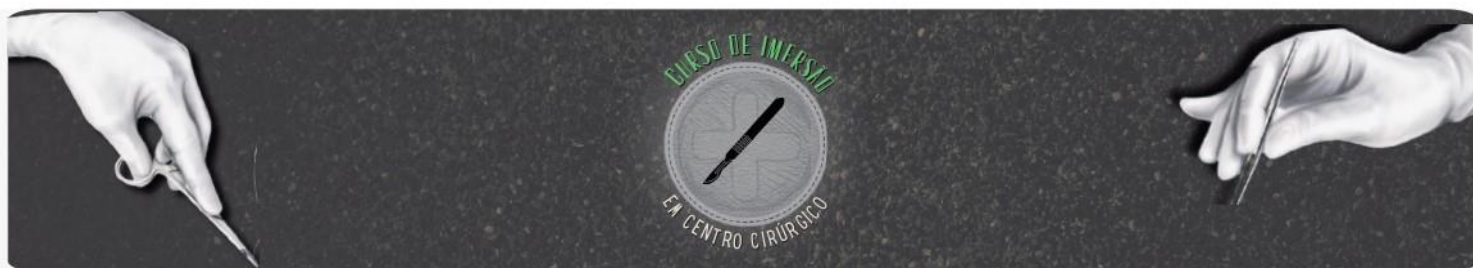
Empunhadura:

- ♦ Dedos polegar e anular (1º e 4º quirodáctilos) nos dois anéis realizando movimentos de abertura e fechamento. O 2º quirodáctilo deve ser usado para estabilizar a articulação da tesoura.

Arrumação do Quadrante de Diérese:

- ♦ Cabos De Bisturi N 4 ->
- Cabos De Bisturi N 3 ->
- Tesouras De
- Metzenbaum ->
- Tesouras De Mayo

Lembrando sempre das regras gerais, curvas antes das retas e menores antes das maiores!



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

2º QUADRANTE - PREENSÃO

Instrumentais destinados à manipulação e à apreensão de órgãos, tecidos ou estruturas.

Instrumentais pertencentes ao quadrante

1. Pinça de dissecação do tipo anatômica ou sem dente.

- ♦ Atraumática
- ♦ Possui estrias transversais na parte interna das pontas (face preensora)
- ♦ Pontas lisas.
- ♦ Usada para preensão de tecidos delicados, vasos, paredes de vasos, etc.



2. Pinça de dissecação do tipo dente de rato

- ♦ Traumática
- ♦ Possui dente em sua ponta
- ♦ Usada para manipulação de

tecidos mais resistentes (pele e aponeurose).



Arrumação do Quadrante de Preensão:

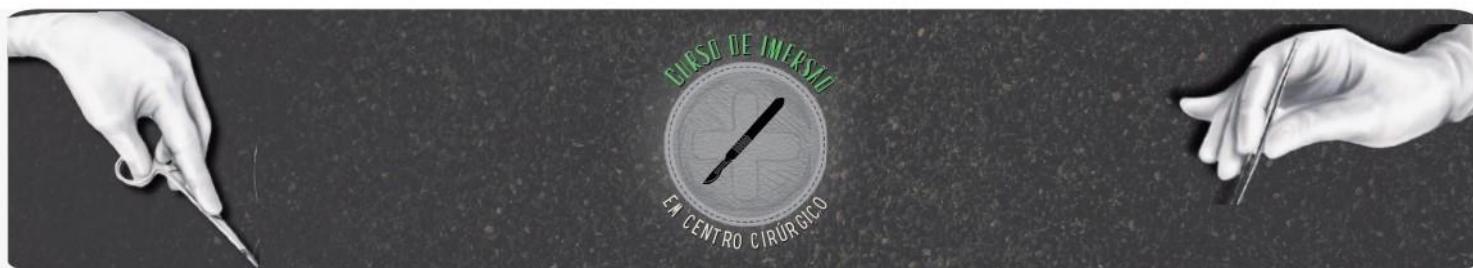
- ♦ Pinça anatômica (atraumática) -
> Pinça não anatômica (traumática ou dente de rato)

Lembrando sempre das regras gerais, menores antes das maiores!

3º QUADRANTE - HEMOSTÁSIA

- ♦ Instrumentais que visam prevenir ou corrigir as hemorragias, evitando, dessa forma, o comprometimento do estado hemodinâmico do paciente. As pinças podem ter parte funcional reta ou curva.

Instrumentais pertencentes ao quadrante



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

As pinças hemostáticas são: Halsted, Kelly, Crile, Kocher (pode estar neste quadrante ou no de especiais) e Rochester. Essas pinças são dispostas nesta respectiva ordem.

1. Pinças de Halsted: Pinça hemostática pequena, de ramos preensores delicados, muito útil para pinçamento de vasos de menor calibre, pela sua precisão. A Halsted curva, na prática, é conhecida como "mosquitinho", enquanto a Halsted reta é conhecida como reparo.



2. Pinças de Kelly: Apresenta ranhuras apenas na metade distal da sua face interna. Dessa forma, permite uma maior segurança na realização da hemostasia.



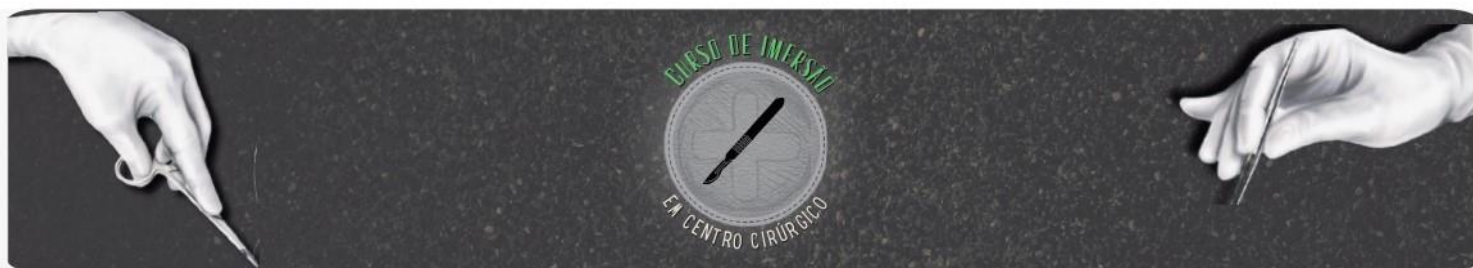
3. Pinças de Crile: Diferente da Kelly, possui ranhuras em toda a sua parte interna preensora. Assim, é mais utilizada lateralmente para pinçar pedículos.



4. Pinças de Kocher: Possui a face interna da sua parte preensora totalmente ranhurada no sentido transversal. Contudo, diferente da Crile, possuem "dente de rato" na sua extremidade, o que lhe confere uma capacidade maior de prender as estruturas e, ao mesmo tempo, de causar trauma ao tecido



5. Pinça Rochester: Pinça robusta, longa, com estrias transversais em toda a sua face de preensão. A principal diferença



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

em relação à Crile é relacionada ao tamanho do instrumento.



Arrumação do Quadrante de Hemostasia:

Pinça menor curva -> Pinça menor reta -> Pinça maior curva -> Pinça maior reta

Pinça Halsted (mosquitinho) -> Kelly -> Crile -> Kocher -> Rochester

Lembrando sempre das regras gerais, curvas antes das retas e menores antes das maiores!

4º QUADRANTE - EXPOSIÇÃO

Facilitam a exposição do campo operatório, afastando as bordas da ferida operatória e outras estruturas, de forma a permitir a exposição de planos anatômicos ou órgãos subjacentes, facilitando o ato operatório. Os afastadores possuem formas e tamanhos variados e sua escolha

depende da necessidade cirúrgica (espessura do tecido a ser operado, local, profundidade).

Instrumentais pertencentes ao quadrante

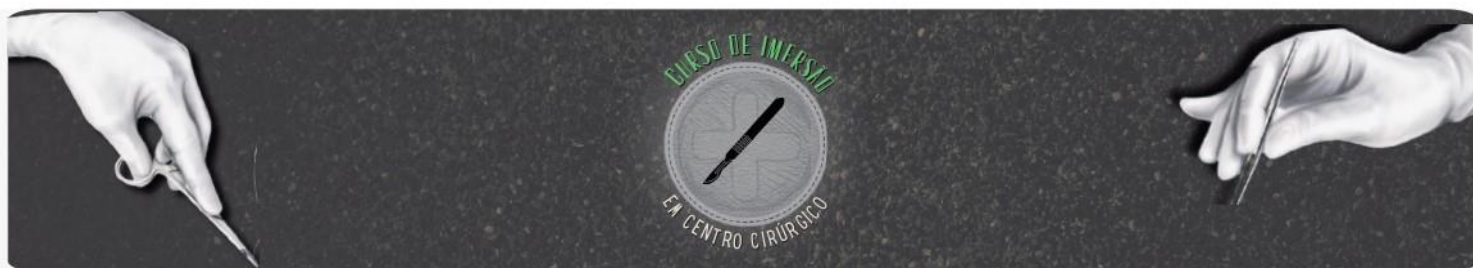
Eles são divididos em dois tipos principais:

→ **Afastadores dinâmicos ou manuais:** São aqueles que exigem um manuseio (tração) contínuo. Permitem mudança de posição a todo o momento.

1. Farabeuf: Apresentam uma pequena superfície de contato e um formato parecido com “C”, sendo, então, utilizada para afastar pele, tecido celular subcutâneo e músculos superficiais.



3. Válvula Suprapúbica: Possui em uma das suas extremidades curvatura em forma de C, e na outra um cabo. É usada em cirurgias gineco-obstétricas. Pode ser utilizada em associação com o



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Gosset para formar o afastador autoestático Balfour.



4. **Doyen:** Por se apresentar em ângulo reto e ter ampla superfície de contato, é utilizado primordialmente em cirurgias abdominais, podendo também ser utilizado em cirurgias torácicas.



4. **Langenbeck:** Utilizado em diversas cirurgias para afastar tecidos moles, tem o cabo mais longo que a extremidade de afastamento, mas ainda assim é capaz de atingir planos mais profundos que o Farabeuf. Repare que esse afastador apresenta o formato de um “L” oque pode facilitar a memorização do seu nome.

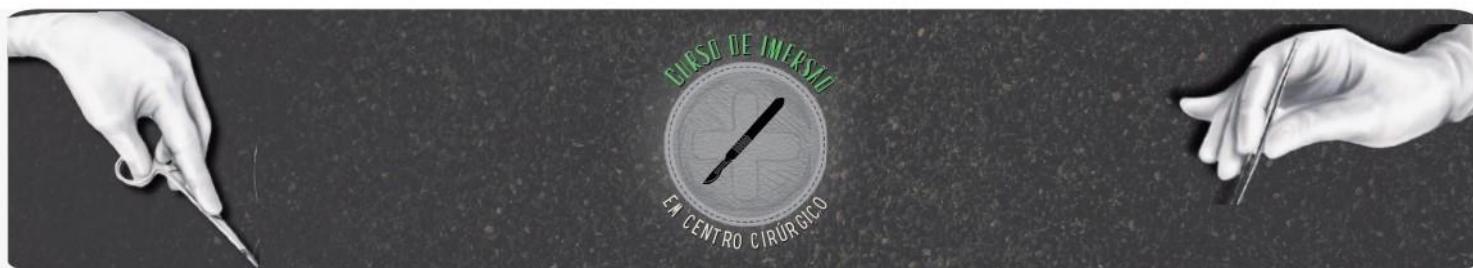


5. **Volkmann:** São afastadores utilizados em tecidos moles. Possui lâminas curvas com extremidades afiadas e serrilhadas, que variam de 2 a 6. Sendo principalmente utilizado em fibras musculares.



6. **Harrington ou “coração”:** Por seu formato alargado em coração, ele aplica uma menor pressão nos tecidos permitindo que o cirurgião manuseie estruturas mais delicadas e que não podem ser perfuradas. Usado em cirurgias cardíacas.





INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

7. Deaver: Por apresentar sua extremidade distal em formato de semi-lua, que é análogo ao desenho de contorno dos pulmões. Afastador amplamente utilizado em cirurgias torácicas, podendo também ser utilizado em cirurgias abdominais.



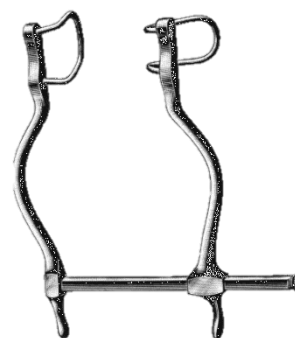
8. Espátulas maleáveis: Como característica primordial, a maleabilidade lhe permite adquirir conformações adaptáveis para qualquer necessidade durante a cirurgia, podendo também ser utilizada para a proteção de vísceras durante as suturas na cavidade abdominal.



→ **Afastadores auto-estáticos:**

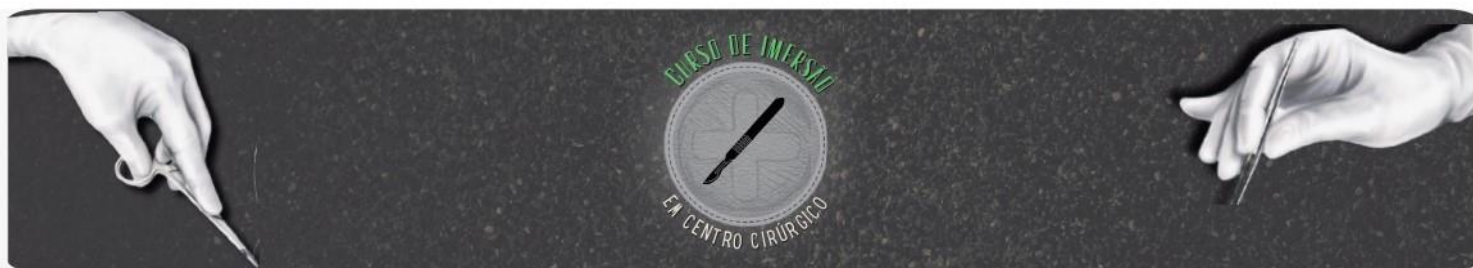
São aqueles compostos de peças acopladas, que uma vez colocados e abertos permanecem na mesma posição.

1. Afastador Gosset: Por apresentar a característica de ser atraumático, é utilizado em inúmeras cirurgias para mobilização de tecidos moles, podendo ser utilizado em cirurgias abdominais, urológicas e de mama



2. Afastador de Finochietto: Utilizado em cirurgias torácicas, possuindo uma manivela para possibilitar o afastamento das costelas.





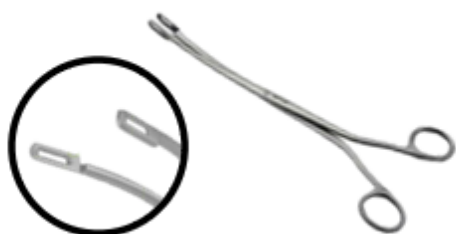
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

5º QUADRANTE - ESPECIAIS

Utilizados para finalidades específicas, nos procedimentos que consistem no objetivo principal da cirurgia.

Instrumentais pertencentes ao quadrante

1. Desjardins: Retirada de cálculos renais e de vias biliares. Pinça de preensão com pontas largas providas de fenestração para extração de cálculos em cirurgia urogenital.



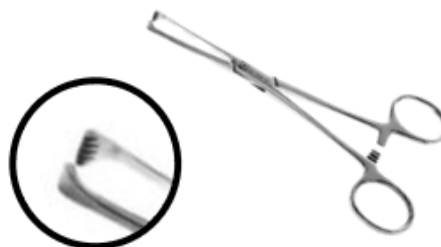
2. Guyon: Pinça hemostática com pontas curvas e robustas utilizada para pinçar pedículo renal.



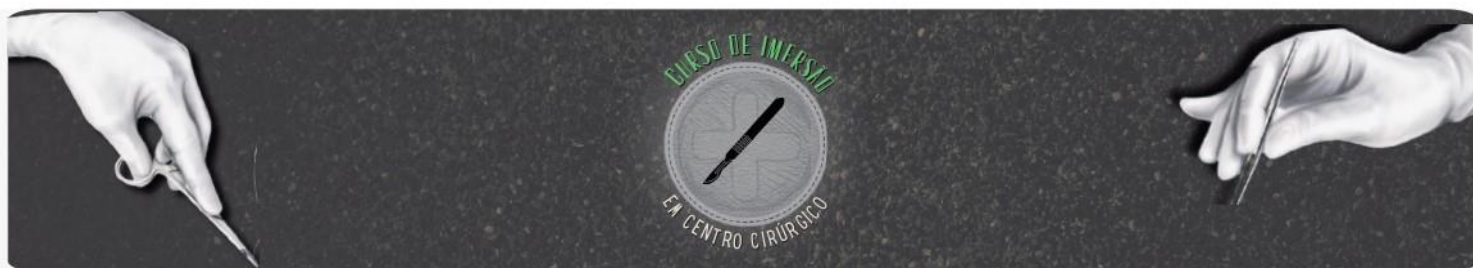
3. Cheron: Utilizada para prender e segurar tecidos delicados. Fornece uma aderência firme e delicada ao tecido. Além disso, ela pode ser utilizada para os procedimentos de antissepsia (principalmente ginecológica) e no transporte de gazes para a hemostasia.



4. Allis: Pinça extremamente traumática, por possuir dentes em sua extremidade distal, é utilizada principalmente em tecidos resistentes ou que irão sofrer exérese.



5. Foester: Sendo longa e reta, é mais utilizada para a antissepsia no início dos procedimentos cirúrgicos. A curva é utilizada em



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

colecistectomias, já que tem uma boa funcionalidade na apreensão, tração e apresentação do infundíbulo da vesícula



6. Collin: Por ser uma pinça atraumática, é bem indicada para tecidos e vísceras e ocas ou na língua pelo anestesiológico.



7. Duval: Pinça atraumática, já que apresenta apenas ranhuras longitudinais ao longo da face interna de sua ponta. Por apresentar ampla superfície de contato, é utilizada em diversas estruturas, a exemplo das alças intestinais.

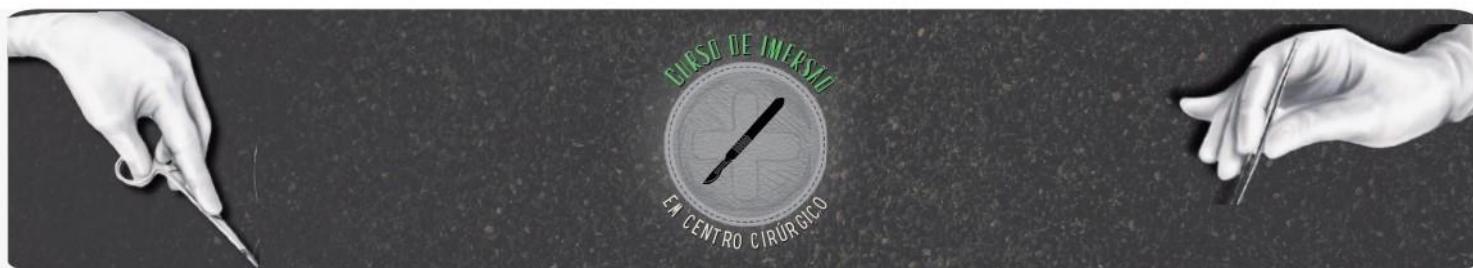


8. Clamps intestinais:

Apresentam ranhuras longitudinais ou transversais ao longo da face interna de sua ponta. Contudo, por possuírem uma grande área de contato, é atraumática e utilizada na coproestase, durante a interrupção do trânsito intestinal.



9. Mixer: Pinça reta com pontas anguladas e serrilhadas, apresenta considerável força de apreensão. Uso em pedículos como o hepático, pulmonar e renal.

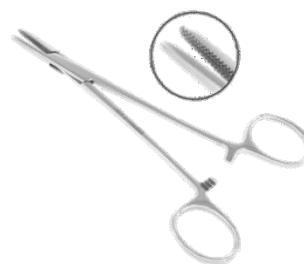


INSTRUMENTAL CIRÚRGICO



- a) **Porta-agulhas de Hegar:**
Muito parecido com as tesouras e pinças hemostáticas. Apresenta as argolas e a cremalheira. Utilizada para a síntese em cavidades

10. Backhaus: É também denominada de pinça de campo, devido sua função de fixar os campos operatórios entre si.



- b) **Porta-agulhas de Mathieu:**
Possui hastes livres, sem argolas. Ideal para suturas na superfície. Geralmente utilizado por cirurgiões-dentistas

6º QUADRANTE - SÍNTESE

A síntese é a etapa final do ato cirúrgico, na qual ocorre a união das bordas com a finalidade de recompor os tecidos.

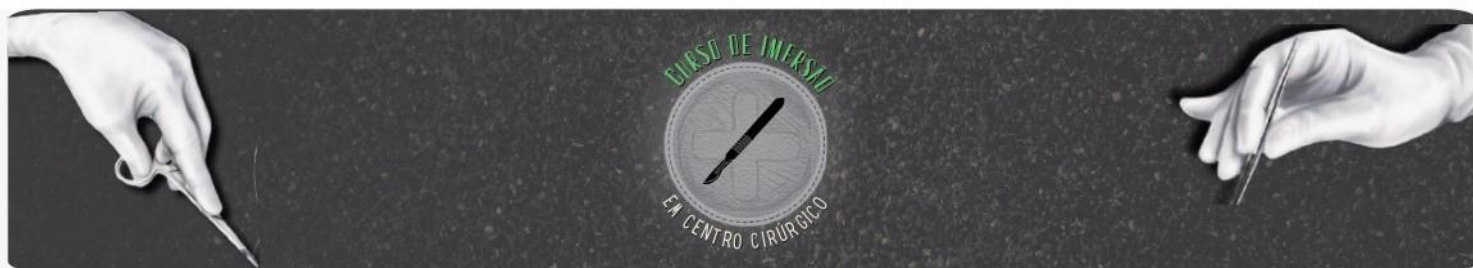
Instrumentais pertencentes ao quadrante

Porta-agulhas: possui na sua ponta um sulco, que o diferencia das pinças de Hemostasia, além de estrias transversais. Podem ser de modelos diferentes:

Posição da mesa instrumental:



- ♦ Varia de acordo com o tipo de cirurgia: supramesocólica (mesa deverá ser posicionada do lado esquerdo do paciente) e inframesocólica (mesa do lado direito).



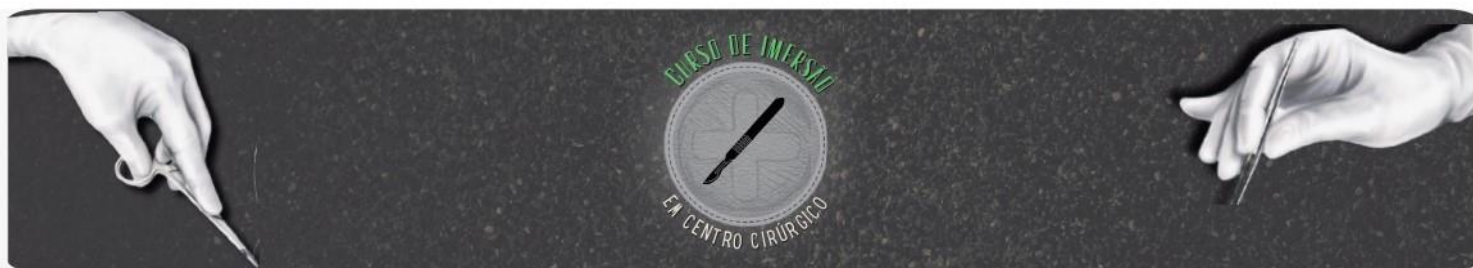
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Obs: Laparotomia Exploradora = O posicionamento é o mesmo da cirurgia supramesocólica, pois, no trauma, estruturas mais comumente acometidas encontram-se no andar superior do abdome, como fígado e baço.

- ♦ Preferência do cirurgião (sinistro/canhoto ou destro) e via de acesso, para que utilize a sua mão dominante para explorar estruturas
- ♦ Em geral, fica aos “pés do paciente” ao lado do instrumentador, que estará à diagonal do cirurgião.
- ♦ Se a mesa de instrumental ficar à esquerda da mesa cirúrgica: iniciar arrumação do instrumental da direita para a esquerda; e se mesa instrumental ficar à direita da mesa cirúrgica: iniciar arrumação da esquerda para a direita).
- ♦ Os instrumentais curvos devem ser entregues com a curvatura voltada para cima e pegos de forma que a curvatura acompanhe a curvatura da mão.
- ♦ O instrumentador deve manusear o bisturi com a lâmina virada para baixo apontado para ele mesmo e entregar ao cirurgião pela região do cabo.
- ♦ No geral, sempre passar o instrumento de uma maneira que o cirurgião possa prontamente utilizá-lo

Passagem dos instrumentais:

- ♦ O instrumentador deve passar os instrumentais para o cirurgião com a parte funcional voltada para si, exceto quando se tratar de um porta-agulha montado, que será passado do jeito que ele se encontra na mesa instrumental.



PREPARO DO PACIENTE

O preparo do paciente é uma etapa que consiste em, de fato, preparar o paciente para a intervenção cirúrgica, o que inclui: orientações quanto ao banho, realização da tricotomia, uso de vestimentas adequadas, realização da antisepsia e a colocação dos campos cirúrgicos. Para tanto, nesse capítulo destrincharemos esse processo.

1. FATORES QUE INFLUENCIAM NA POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO

1.2. Fatores ligados ao paciente

- ♦ Idade;
- ♦ Alterações metabólicas;
- ♦ Alterações da nutrição.

1.3. Fatores ligados ao ambiente

- ♦ Duração da hospitalização;
- ♦ Tempo de cirurgia;
- ♦ Contaminação ambiental;
- ♦ Uso de drenos e sondas;
- ♦ Tamanho da incisão.

2. BANHO

Deve ser tomado na noite anterior à operação, uma vez que o uso de detergentes/sabão remove

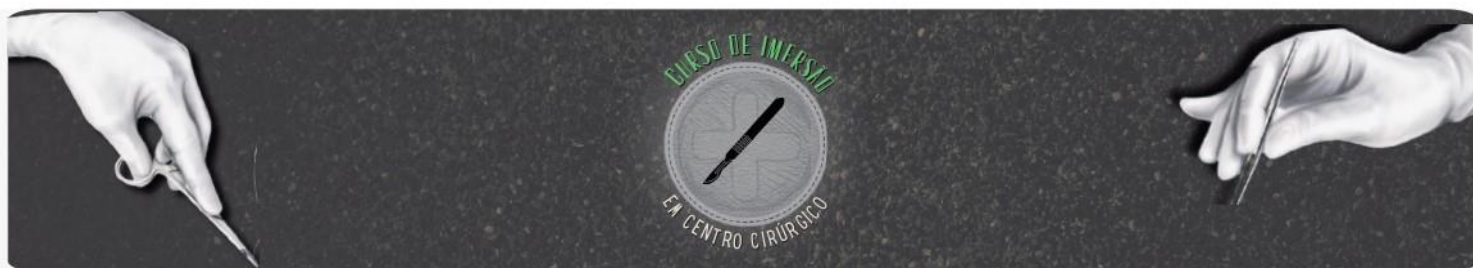
a camada superficial de gordura da pele, favorecendo a descamação e difusão de germes, aumentando assim o risco de contaminação. Segundo a literatura, “a propagação de germes é maior no período de 30 a 90 minutos após o banho e começa a diminuir, normalizando após 2 horas.”

3. VESTIMENTAS

O paciente deverá estar vestido com camisola, roupa íntima descartável, touca e propés. Na zona de transferência, ele será movido da maca que circulou pelo hospital para a maca do centro cirúrgico, com lençol e cobertores limpos.

4. TRICOTOMIA

A tricotomia não reduz o risco de infecção, sendo realizada com o objetivo de prevenir a entrada de pelos dentro da ferida cirúrgica. A tricotomia deve ser, portanto, realizada no dia da intervenção no próprio centro cirúrgico, com o uso de sabão antisséptico e água, na menor extensão possível. Quando é realizada na véspera do procedimento, pode causar foliculite e até mesmo infecções de



PREPARO DO PACIENTE

pequenos cortes acidentalmente ocorridos. Deve ser usado uma máquina de cortar cabelos ou barbeador elétrico, uma vez que a lâmina tem a tendência a pequenas feridas.

5. OUTROS

O paciente não deve estar utilizando acessórios, como anéis, brincos, colares ou pulseiras. Esmaltes devem ser removidos tanto dos pés, quanto das mãos.

6. DEGERMAÇÃO

A degermação costuma ser realizada pelo segundo ou primeiro auxiliar. O profissional deve estar vestindo pijamas, touca/gorro, propés e máscara na sala do centro cirúrgico.

6.1. Procedimento

1. Realizar higienização simples das mãos e calçar luvas de procedimento;
2. Utilizar uma escova com PVPI Degermante ou Clorexidina;



Figura 1. Degermante em escova e em solução.

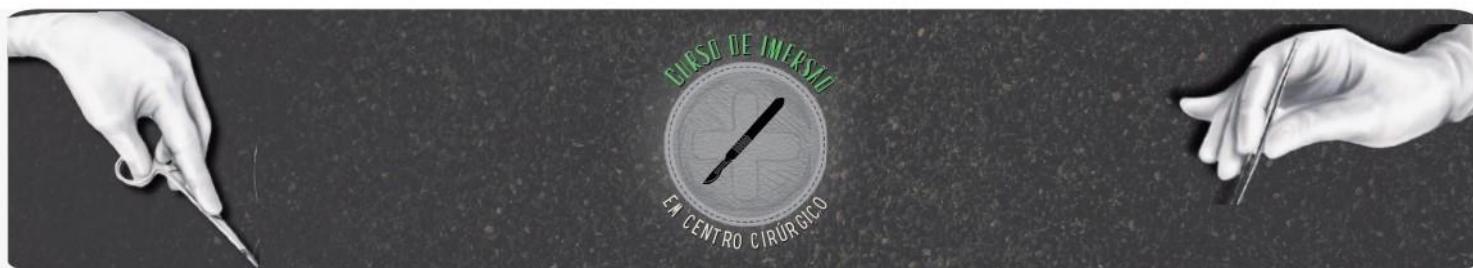
3. Para uma cirurgia com incisão xifoumbilical, deve ser realizado movimentos circulares e aleatórios, com a parte esponjosa, da fúrcula esternal até a metade superior das coxas, o que inclui a região genital, tentando liberar a maior parte possível do degermante (Figura 2). Após isso, utilizar o lado das cerdas. Escovar a mesma região, poupando genital e mamilos (Figura 3);



Figura 2. Degermação com a escova.



Figura 3. Degermação com a parte esponjosa.



PREPARO DO PACIENTE

4. É feita a retirada do excesso do degermante com compressas estéreis secas, que devem ser dobradas em forma de sanfona e seguradas pelas pontas;



Figura 4. Compressa em sanfona.

5. Por meio de movimentos únicos, de mesmo sentido e sem retornar à área anterior, realizar a secagem do início ao fim da área degermada. É importante ressaltar que é utilizada uma compressa para cada vez que é realizado esse movimento de secagem e a utilização de uma compressa específica para a região da genitália. Geralmente, utiliza-se uma compressa para a linha média, duas para a secagem das laterais e uma quarta compressa para a região da genitália.

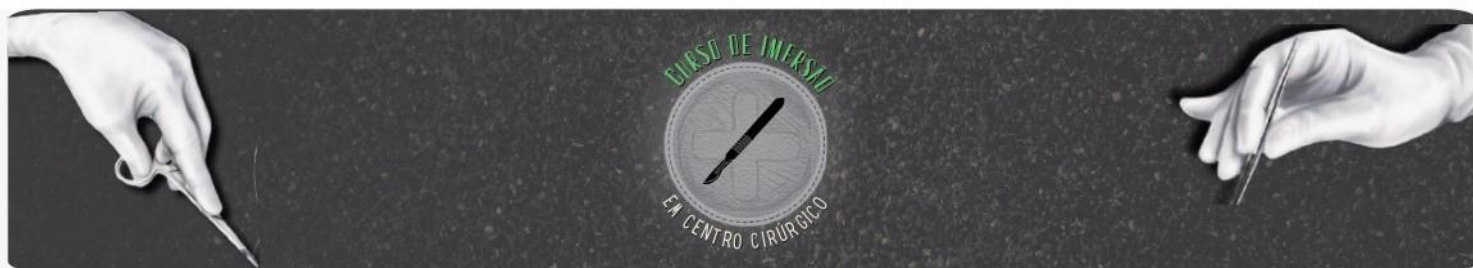


Figura 5. Secagem do paciente.

7. PINTURA DO PACIENTE

Corresponde à antissepsia do paciente após a degermação e deve ser realizada com o membro da equipe cirúrgica devidamente paramentado, utilizando luvas cirúrgicas estéreis. A mesa de antissepsia é individualizada, estéril e com os materiais necessários para esse passo do preparo do paciente

1. Montar quatro gazes, dobrando-as duas vezes ao meio, em forma de triângulo, colocando três delas entre os dedos da mão não-dominante, presas por uma de suas bases. A quarta e última gaze deve estar já presa ao ápice de uma pinça de antissepsia, à exemplo da pinça foester (Figura 5)



PREPARO DO PACIENTE



Figura 5. Gaze dobrada duas vezes sendo fixada na pinça de antissepsia.

2. Segurar a cuba de PVPI com a mão não dominante e molhar a gaze (Figura 6);



Figura 6. Gazes entre os dedos do auxiliar na mesma mão que segura a cuba com o antisséptico.

3. Em um movimento único e sem retornar à porção anterior, passar a gaze umedecida desde a fúrcula esternal até o púbis (para incisões medianas em tronco). Após isso, descarte essa gaze (Figura 7);



Figura 7. Antisséptico na linha mediana.

4. Utilizando uma nova gaze, em movimento medial-lateral perpendicular à linha mediana, faz-se a pintura de um dos hemicorpos da fúrcula esternal à raiz da coxa, atentando para não formar ilhas (regiões não pintadas). Após isso, descarte a gaze (Figura 8);

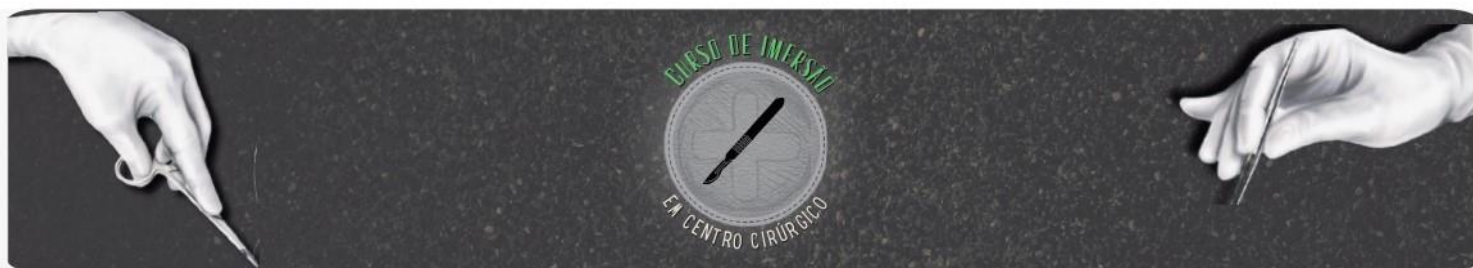


Figura 8. Pintura feita de medial para lateral com outra gaze em um hemicorpo.

5. Contorna-se o paciente pelos pés e, com uma nova gaze, faz-se o procedimento no outro hemicorpo;

6. Em caso de ocorrência de ilhas, utiliza-se a quarta gaze, que é passada imediatamente acima, no local da ilha, e abaixo dela. Se forem ilhas no mesmo hemicorpo, podemos utilizar a mesma gaze, no entanto, em caso de estarem em hemicorpos diferentes, utiliza-se uma nova gaze (Figuras 9 e 10);

7. Após o término da antissepsia, a pinça está contaminada e não deve retornar para a mesa de instrumentais



PREPARO DO PACIENTE



Figuras 9 e 10. Pintura das ilhas com uma quarta gaze.

OBS.: O auxiliar deve se atentar para não haver contato entre as gazes e pinças contaminadas e as mãos com as luvas estéreis, tampouco com o avental cirúrgico.

8. CAMPOS CIRÚRGICOS

8.1. Colocação dos campos cirúrgicos

Os campos são peças de tecido em formato retangular ou quadrado, com uma ou duas camadas de tecido, podendo ser simples ou compostos. Campos simples são utilizados no paciente para delimitar a região operatória, enquanto os campos duplos são utilizados em mesas instrumentais para diminuir o risco de contaminação.

1. Colocar o campo duplo ou emborrachado sobre a mesa instrumental, sendo geralmente esse o primeiro campo do LAP cirúrgico (pacote estéril), devendo ser

estendido por uma pessoa apenas por meio do método de duas mãos;

2. Segue-se a colocação dos campos, iniciando pela região podálica (ou inferior), mais contaminada, feita pela técnica de quatro mãos (duas pessoas) para evitar contaminação (Figura 11);
3. Coloca-se o campo cefálico (ou superior) pela técnica de quatro mãos e por cima do paciente, sem tocá-lo (Figura 12);

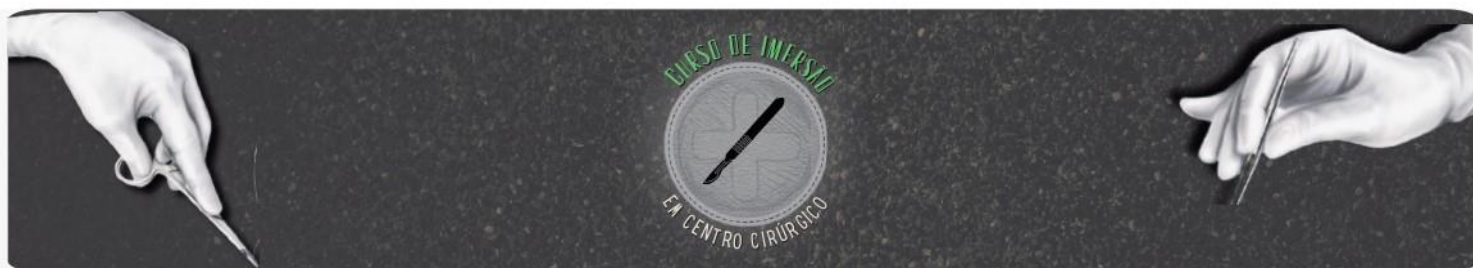


Figura 11. Técnica de quatro mãos para a colocação do campo da região podálica.



Figura 12. Técnica de quatro mãos para a colocação do campo da região cefálica.

4. Nesse momento, o anestesiologista deve estar atento para fixar as



PREPARO DO PACIENTE

extremidades superiores nos suportes ao lado da cabeça do paciente, por meio de pinças como a Backhaus;

5. Por fim, coloca-se os campos lateralmente pela técnica de duas mãos, sempre lembrando de ficar do lado ipsilateral à colocação desses campos. Esses campos são colocados com as extremidades mediais (mais próximo à linha mediana do paciente) rebatidas, o que permite ao cirurgião alterar a mudança de tamanho do campo (Figuras 13 e 14);



Figura 13. Colocação do campo lateralmente, com a dobra usada para alterar o tamanho da área exposta.



Figura 14. Colocação do campo contralateral, também com uma dobra para a alteração da área exposta.

6. Fixação dos campos.

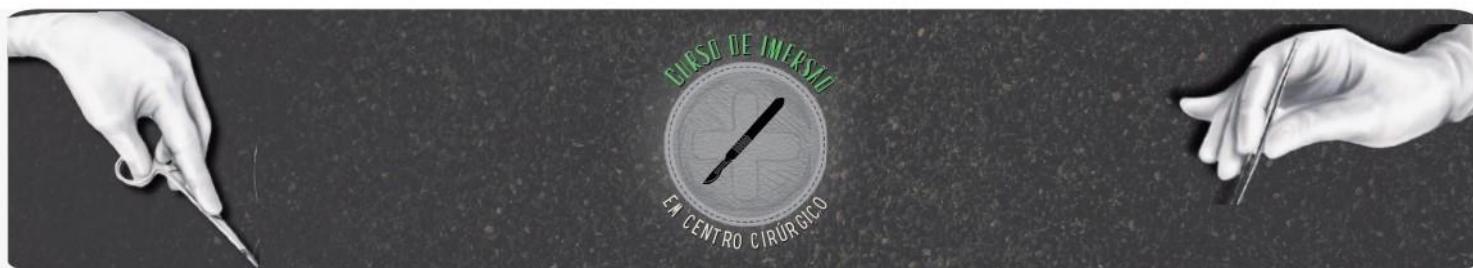
OBS.: Campos emborrachados são úteis para agir como isolantes para líquidos que possam cair na mesa instrumental e contaminar a superfície da mesa. Além disso, impedem a perfuração por agulhas e outros instrumentos perfurocortantes, com consequente contaminação deste material.

8.2. Fixação dos campos cirúrgicos

1. Cada auxiliar deve se posicionar lateralmente ao paciente (Figura 15);
2. O auxiliar A deve utilizar uma pinça traumática, como a Backhaus, voltada para baixo para pinçar as junções de campos ipsilaterais a ele, abaixo da porção rebatida do campo lateral, que estará elevada para a visualização pelo auxiliar B (Figura 15);



Figura 15. Pinçamento da junção entre o campo cefálico e o campo ipsilateral ao auxiliar A.



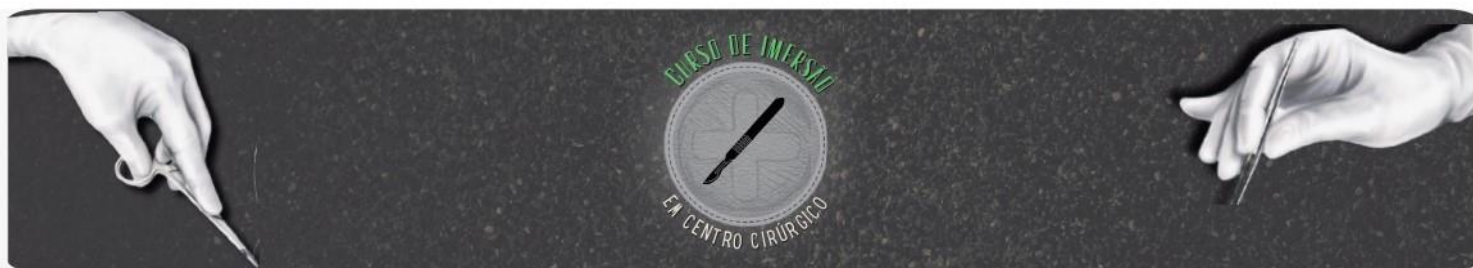
PREPARO DO PACIENTE

3. O auxiliar B, localizado contralateralmente, deve fazer o mesmo (Figura 16).



Figura 16. Pinçamento da junção entre o campo cefálico e o campo ipsilateral ao auxiliar B.

OBS.: Nas figuras acima, os auxiliares utilizam uma pinça de dissecação traumática (dente de rato) para unir os campos antes de pinçar com a Backhaus.



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

NÓS CIRÚRGICOS

O nó consiste no entrelaçamento dos fios, objetivando unir bordas, conter, fixar e realizar a hemostasia ou a síntese do tecido seccionado. Um nó cirúrgico geralmente é formado por pelo menos 3 seminós:

- ♦ O 1º seminó tem função de contenção;
- ♦ O 2º seminó tem função de fixação;
- ♦ O 3º ou mais seminós tem função de segurança.

Características de um nó cirúrgico adequado:

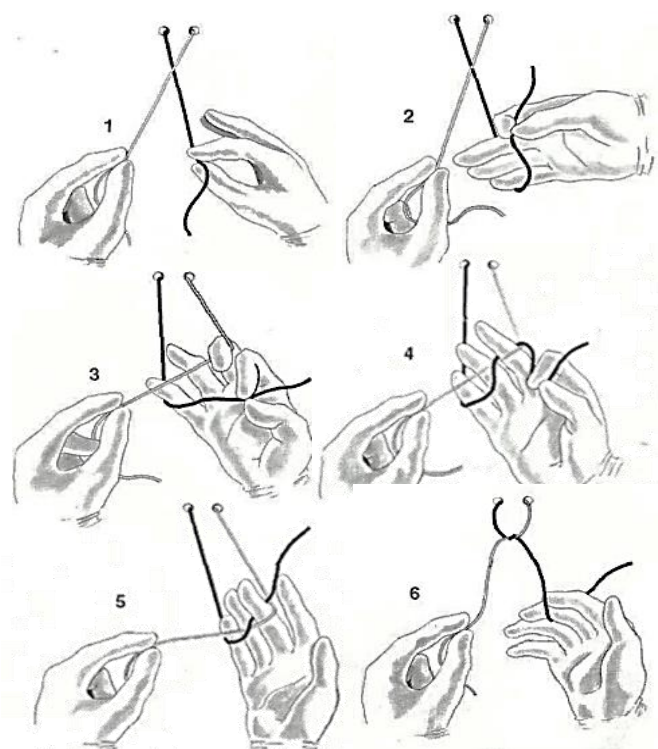
- ♦ Deve ser firme, diminuindo a possibilidade de deslizamento;
- ♦ Apresentar o menor volume possível, reduzindo a reação tecidual e focos de infecção;
- ♦ Evitar a fricção entre as extremidades dos fios para não comprometer a integridade da sutura;
- ♦ Evitar excesso de tensão no fio, pois pode quebrar ou desfazer o nó, além de gerar dano tecidual;
- ♦ Escolher o tipo de fio ideal para a devida situação.

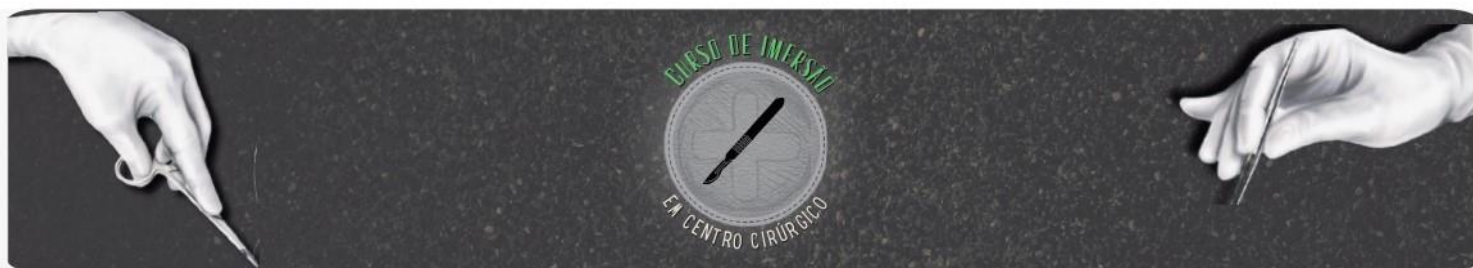
A técnica para realização de um nó cirúrgico:

- ♦ **Manual:** utiliza-se apenas as mãos, podendo ser unimanual (uso de apenas uma mão) ou bimanual (uso de duas mãos);
- ♦ **Instrumental:** realizado com auxílio de equipamentos cirúrgicos, como pinças e porta-agulhas, comum em videolaparoscopias;
- ♦ **Mista:** utiliza-se as duas técnicas anteriores concomitantemente, comum em suturas.

As técnicas manuais mais utilizadas para confecção de nós cirúrgicos são:

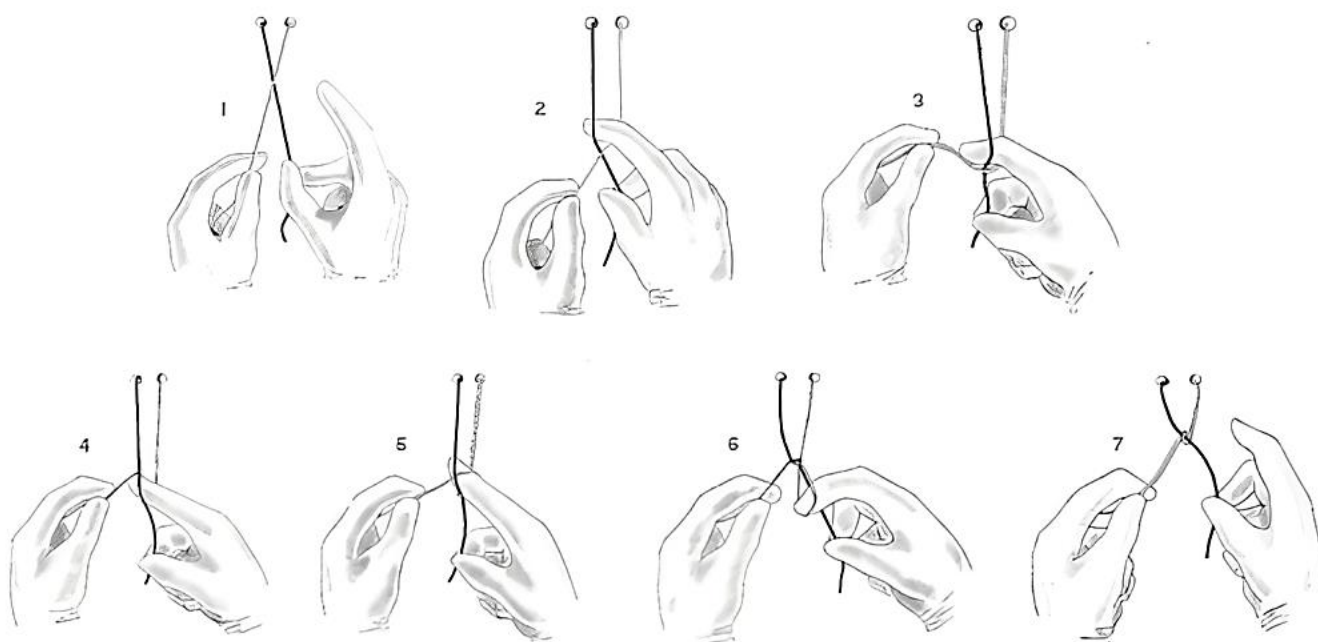
- ♦ Pauchet com dedo médio;



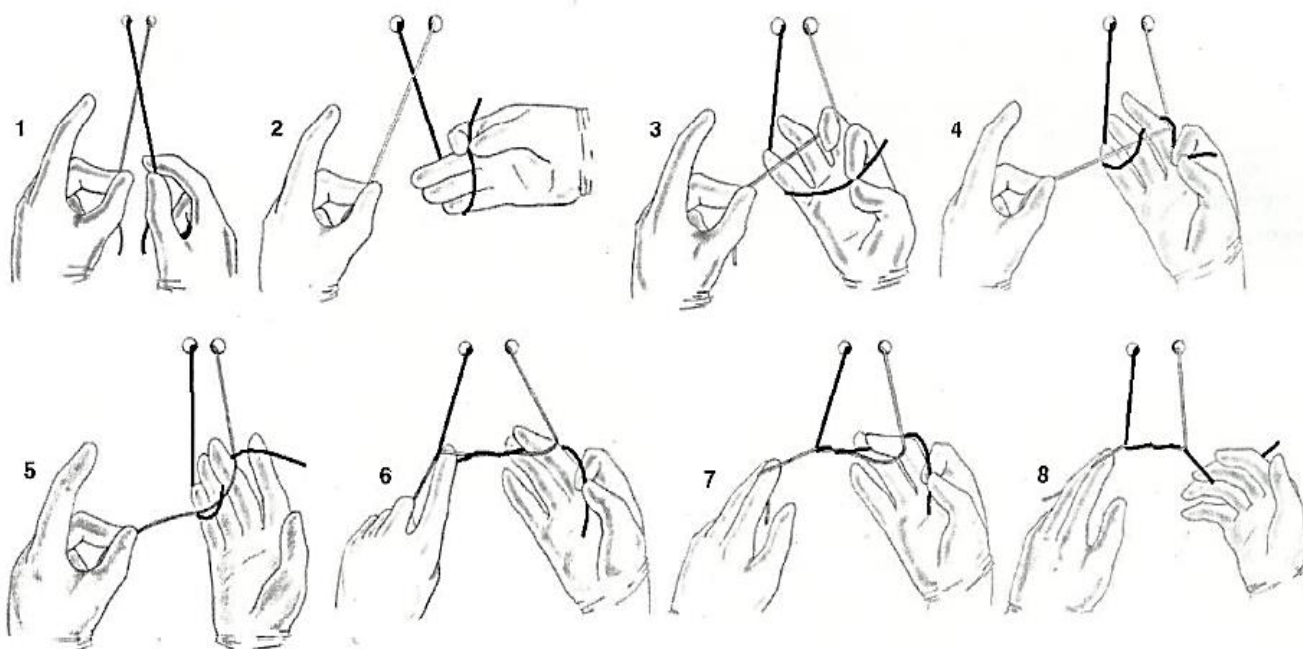


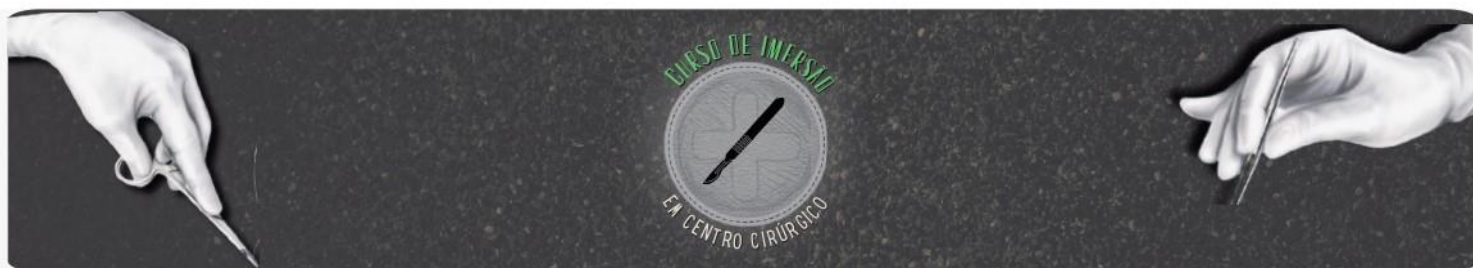
NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

♦ Pauchet com dedo indicador (Pauchet modificada)



♦ Técnica bimanual de Pauchet (nó do cirurgião).





NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

Tipos de nós cirúrgicos:

1. Antideslizante (quadrado ou seminós assimétricos): Consiste em um nó seguro, resistente ao deslizamento, no

qual o segundo seminó é a imagem espelhada do primeiro, fazendo com que as partes do fio que entram e saem do nó fiquem do mesmo lado, posicionadas paralelamente. É o tipo de nó ideal.

2. Nó deslizante (seminós simétricos): Consiste em um nó pouco seguro, de fácil deslizamento, formado por dois seminós semelhantes, ou seja, com a mesma conformação, sobrepostos, sendo que as duas pontas do fio ficam perpendiculares às partes do fio que entram no nó.

3. Nó do cirurgião: Consiste em um nó de alta segurança, composto por dois entrecruzamentos na formação do primeiro seminó, o que evita que ocorra deslizamento.

4. Nós em roseta: Utilizado para ancorar as extremidades dos fios em suturas contínuas.

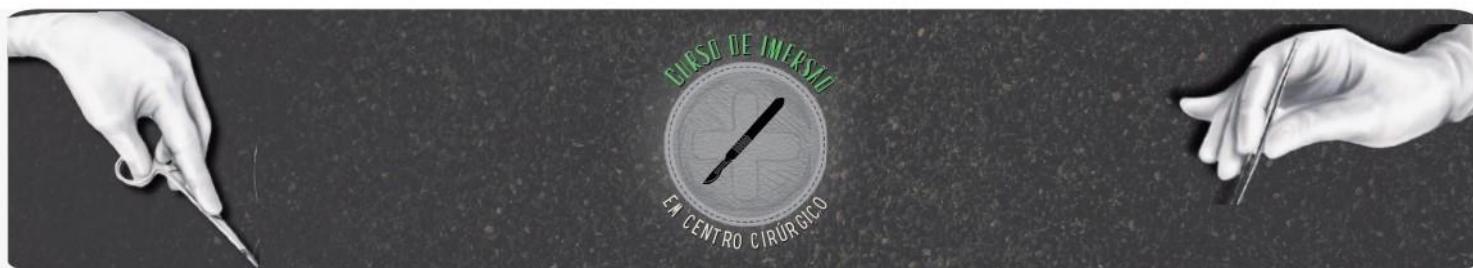
5. Nó por torção: Utilizados em fios metálicos pela torção helicoidal de suas extremidades.

Leis dos Nós: As "leis dos nós" também chamadas de **Leis de Livingston** dizem que para a realização correta de um nó devemos seguir os seguintes mandamentos:

1º Lei: movimentos iguais em mãos opostas executam um nó perfeito.

2º Lei: a ponta do fio que muda de lado após a execução do primeiro seminó deve voltar ao lado inicial para realizar o outro seminó

Nó cirúrgico ideal: Para executá-lo com a técnica manual, deve-se sempre alternar, a cada seminó, ou o tipo de seminó ou a mão de execução do seminó, tornando o nó cirúrgico final antideslizante. Ademais, é importante salientar que o nó do cirurgião já contém dois seminós, e o seminó de segurança subsequente pode ser feito com qualquer técnica ou qualquer mão, para se tornar antideslizante.



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

SÍNTESE

Procedimento realizado com objetivo de unir tecidos, restituindo seu estado anatômico e funcional. Consiste no último tempo cirúrgico, e, nele ocorre a reaproximação dos tecidos que foram abertos, facilitando a cicatrização e restabelecendo a continuidade tecidual. A síntese pode ser realizada por simples aproximação anatômica das estruturas ou através de técnicas de suturas com fios e instrumentais apropriados.

Uma síntese de qualidade deve obedecer aos seguintes requisitos:

- ♦ Assepsia e antissepsia adequada (evitar infecções);
- ♦ Bordas regulares (facilita a execução e a estética);
- ♦ Coaptação perfeita das bordas;
- ♦ Abolir espaços mortos com o intuito de evitar coleção de líquidos e demais complicações na cicatrização da ferida operatória;
- ♦ Realizar hemostasia adequada (evitar formação de hematomas);
- ♦ Evitar isquemia do tecido;
- ♦ Evitar corpos estranhos;
- ♦ Utilizar os materiais adequados;
- ♦ Realizar a síntese de preferência por planos;

- ♦ Utilizar a técnica perfeita (tipo de fio, tipo de sutura, espaçamento entre os pontos etc.)

SUTURAS

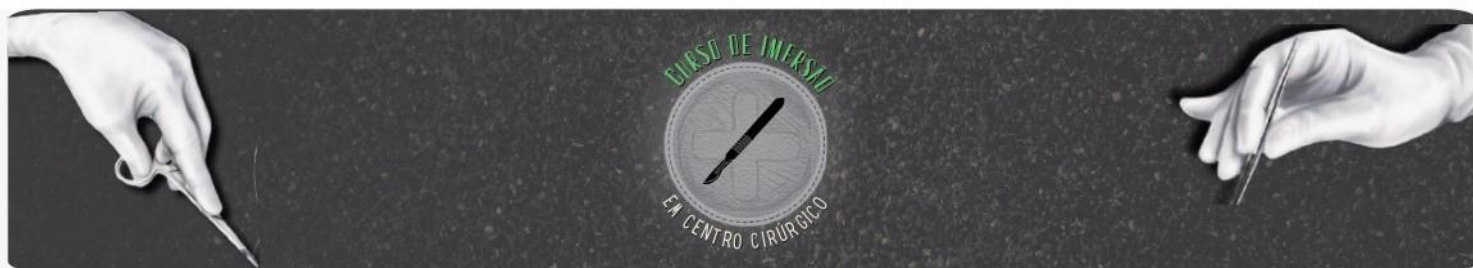
União ou aproximação de estruturas através de um ou mais pontos, sendo o ponto um nó realizado com fios. Os instrumentos utilizados na síntese com sutura são: agulha, porta--agulha e fio. As suturas podem ser classificadas, quanto à sequência dos pontos, em suturas contínuas ou descontínuas.

Fios de sutura

Os fios de suturas são estruturas que apresentam grande aplicabilidade na cirurgia, sendo utilizados para o fechamento de planos anatômicos (espontaneamente abertos ou não), aproximação das bordas de uma ferida, ligadura de vasos, contenção e fixação etc.

Propriedades do fio: Os fios têm propriedades inerentes, que podem ser desejadas ou não:

- ♦ Capilaridade (capacidade de absorver líquidos, portanto, há a formação de um ambiente mais propício para proliferação de microrganismos e



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

- infecções);
- ♦ Força tênsil;
- ♦ Elasticidade;
- ♦ Plasticidade (capacidade de ser modelado);
- ♦ Memória (capacidade de voltar à forma original após ser deformado);
- ♦ Reação tecidual.

Além disso, os fios podem ser **classificados em:**

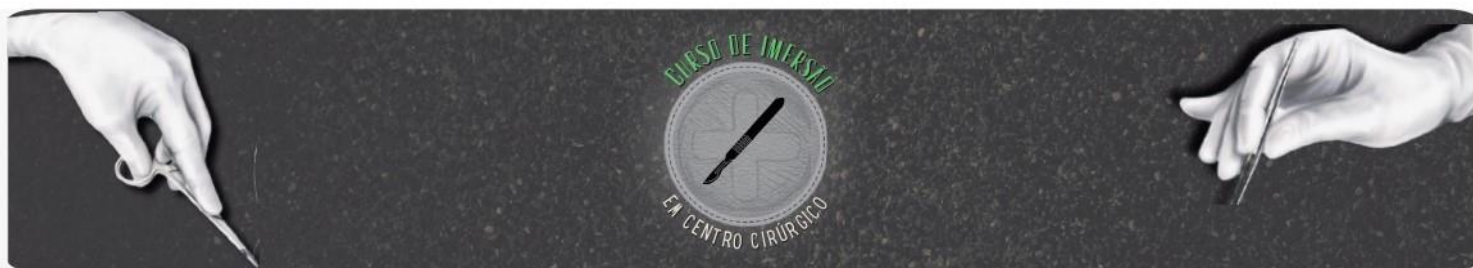
- ♦ Absorvíveis, os quais são utilizados em regiões em que não é possível a remoção do fio após o processo de cicatrização. Como o Catgut simples e cromado, Monocryl, Vycril, Polivycril ou Dexon;
- ♦ Não absorvíveis sendo aqueles que permanecem no local da sutura até serem removidos ou por toda vida; Como o Prolene, Mononylon, Seda, Algodão, Dacron, Mersilene ou Aciflex.
- ♦ Monofilamentares que correspondem aos fios compostos por só um filamento, portanto possuem um baixo coeficiente de atrito. Essa característica diminui a segurança do nó, mas por outro lado possibilita uma menor reação tecidual e risco de infecção;
- ♦ Multifilamentares, que apresentam fácil manuseio, maior flexibilidade e melhor

fixação dos nós. Podendo ser torcidos ou trançados

Tipos de materiais: Os fios podem ser feitos de diversos materiais, sendo agrupados em fios de material de origem mineral (ex: aço), sintética (ex: nylon) e orgânica (pode ser de origem animal como o fio catagute; ou vegetal como o fio de algodão).

O fio ideal: O fio ideal não existe, mas procura-se sempre um fio que se aproxime ao máximo do ideal, sendo o mais adequado para cada situação. Assim, um fio próximo ao ideal deve apresentar as seguintes propriedades:

- ♦ Um fio que possibilite a realização de um nó seguro, mantendo as bordas das feridas aproximadas durante todo o processo de cicatrização;
- ♦ Boa resistência à tração e torção, ou seja, ser maleável, flexível e pouco elástico;
- ♦ Baixa capilaridade, de forma que o fio não atue como foco infeccioso;
- ♦ Não causar reação inflamatória, sendo inerte ao organismo;
- ♦ Não ser alergênico ou carcinogênico;



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

- ♦ Ser esterilizável.

Espessura: Podemos adquirir os fios de sutura em variáveis espessuras que se adequam ao procedimento. No que tange a espessura, os fios podem ser classificados em calibre 12.0; 11.0; 10.0; 9.0; 8.0; 7.0; 6.0; 5.0; 4.0; 3.0; 2.0; 1.0; 1; 2; 3, sendo a ordem apresentada do calibre mais fino para o mais grosso, respectivamente. Para facilitar o raciocínio, a maioria dos fios são classificados quanto a quantidade de zero, de modo que, quanto maior a quantidade de zeros, mais fino o fio. Além disso, existem os fios 1, 2 e 3, que consistem nos fios mais calibrosos, sendo o número 3, o mais espesso de todos. Geralmente, em uma sutura de ferida simples de pele usamos o fio de calibre 3.0, enquanto os fios menos espessos como os de calibre 9.0 a 12.0 são destinados às cirurgias oftalmológicas (microcirurgias).

A união das bordas dos tecidos seccionados/lesados com o objetivo de restituir seu estado anatômico pode ser feita também através de colas biológicas e

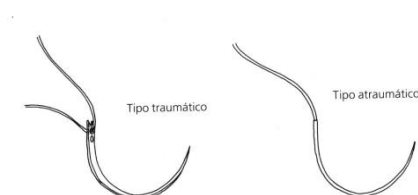
adesivos cirúrgicos. Ambos foram desenvolvidos com o propósito de auxiliar ou mesmo suprimir a função dos fios na síntese de tecidos. Entretanto, permanecem sendo materiais pouco utilizados pelo seu preço e sua indicação restrita a sínteses de determinados tecidos (como a pele, por exemplo).

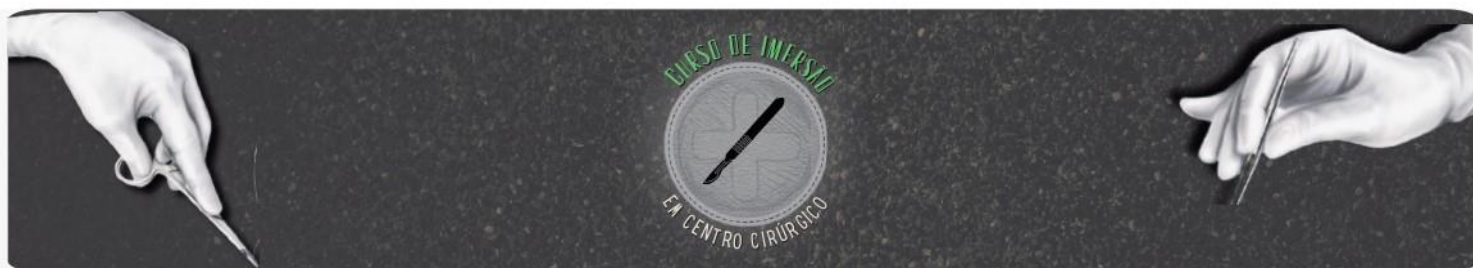
AGULHAS

A agulha tem por função promover a passagem do fio pelo tecido com o menor trauma possível.

Partes da agulha: Dividem-se em fundo (região em contato com o fio), corpo e ponta. Podem ser montadas originalmente no fio (atraumáticas) ou de múltipla utilização e montagem em fios (traumáticas). Esta diferenciação guarda relação com o maior calibre do fundo da agulha em relação ao fio

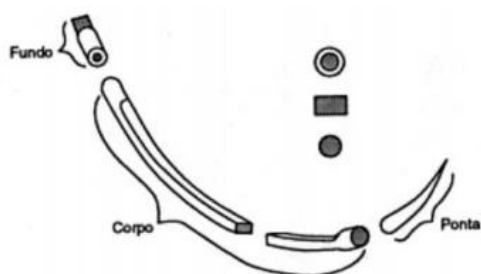
Agulhas traumáticas e atraumáticas





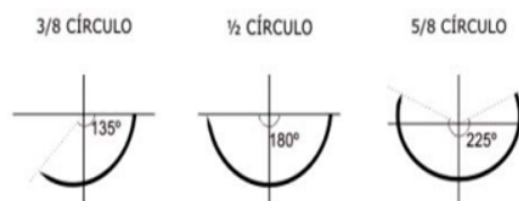
NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

Partes da agulha



Formato: Podem ser retas ou circulares. As circulares têm curvatura relacionada à fração de um círculo ($1/4$, $3/8$, $1/2$, $5/8$). Diferentes curvaturas facilitam determinado movimento durante sua utilização. Sua ponta pode ser triangular (cortante), redonda ou espatulada. Seu corpo varia entre retangular, redondo e espatulado, fazendo uma transição entra a ponta e a inserção do fio. Agulhas cortantes facilitam a técnica cirúrgica em tecidos resistentes, como a derme, por exemplo. Porém, tecidos nobres como fígado ou córnea podem exigir menos trauma local, indicação de utilização de agulhas rombas e espatuladas.

Porcentagem do círculo das agulhas

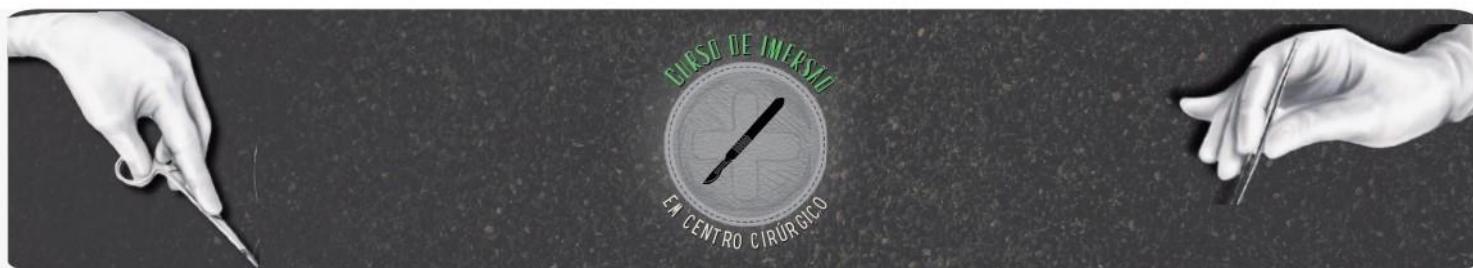


SUTURAS DESCONTÍNUAS

São suturas em que para cada uma ou duas alças de fio há um nó correspondente, com posterior secção do fio. Representa a técnica mais demorada de sutura, no entanto apresenta menor quantidade de corpo estranho dentro do tecido, é menos isquemiente e menos hemostática quando comparada com as suturas contínuas. Quanto a execução de uma sutura descontínua, a inserção da agulha, assim como a saída no lado oposto, deve distar a 0,5 cm da borda. Além disso, cada ponto deve estar a 1 cm de distância do anterior.

As suturas descontínuas têm como particularidades:

- ♦ Maior segurança;
- ♦ Permite mobilidade tecidual;
- ♦ Promove maior força tênsil;
- ♦ Técnica fácil;
- ♦ Menos isquemiente;



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

- ♦ Não diminui o diâmetro ou comprimento das estruturas, sendo indicada em tecidos que irão crescer, principalmente em crianças;
- ♦ Elaboração mais lenta;
- ♦ Maior gasto dos fios;
- ♦ Menos hemostática quando comparada com as suturas contínuas.

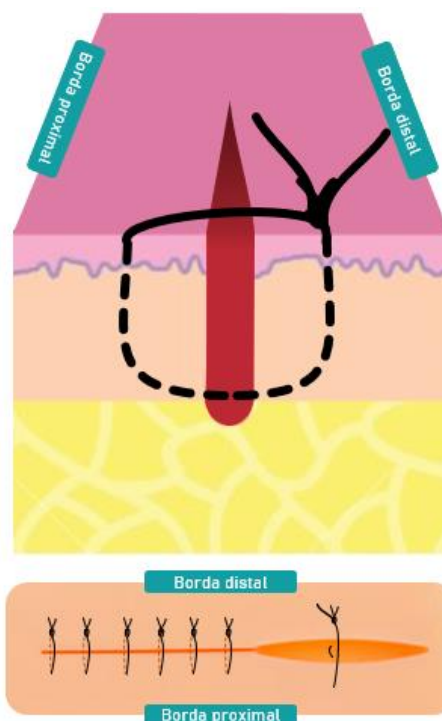
Ponto simples

- ♦ É a técnica mais utilizada e versátil;
- ♦ Mais indicada para pele e vasos;
- ♦ Forma uma única alça no interior do tecido com um nó correspondente na parte exterior

Execução:

1. Inicia-se pela incisão da agulha na borda distal, formando 90° com a superfície. Para facilitar essa etapa, deve-se fazer uma eversão da borda do tecido utilizando a pinça.
2. Segurar a agulha com a pinça após transpassar a primeira borda para reposicionar o porta-agulha.
3. Incisar a agulha na parte interior do tecido da borda proximal até que a agulha saia na parte exterior, de forma que fique paralela a incisão na parte distal.

4. Após a transposição completa na borda proximal, confecciona-se o nó cirúrgico (3 seminós).

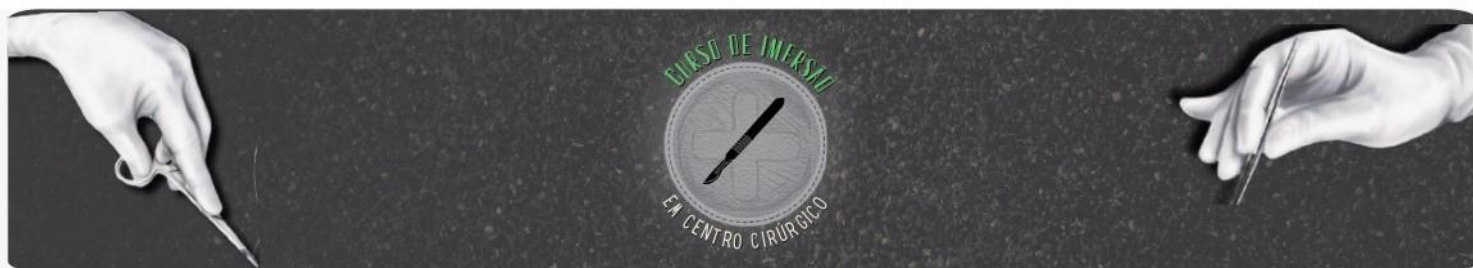


Ponto simples invertido

- ♦ Nó oculto dentro do tecido ou para o lado da mucosa em órgãos ocos;
- ♦ Indicado para subcutâneo e mucosas de órgãos ocos;
- ♦ Reduz espaço morto em feridas muito profundas

Execução:

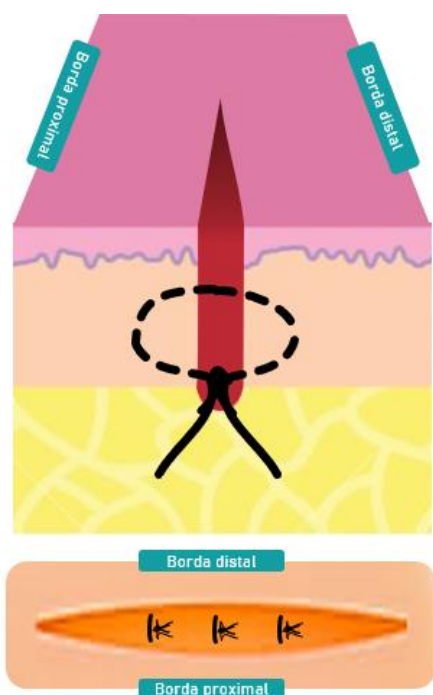
1. Inicia-se pela incisão da agulha na borda proximal da ferida, de



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

maneira que o sentido seja distal-proximal.

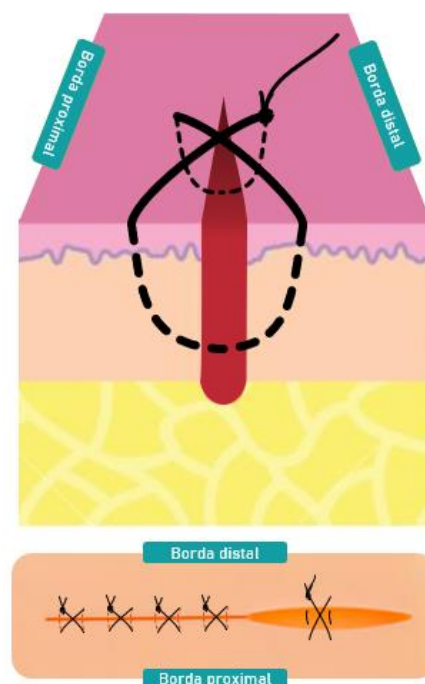
2. Para facilitar essa etapa, deve pinçar a borda, utilizando a pinça de dissecação, para facilitar a visualização e passagem da agulha.
3. Após a passagem na borda proximal, deve-se pegar a agulha com o porta-agulha e a fixa novamente ao instrumental, procedendo para a borda distal no sentido distal-proximal.
4. Para realização do nó com o porta-agulha deve-se proceder da mesma forma que no ponto simples, lembrando que desta vez, o ponto deve ficar no interior e não para fora.
5. Deve-se, então, confeccionar o nó cirúrgico no interior da ferida e cortar o fio.



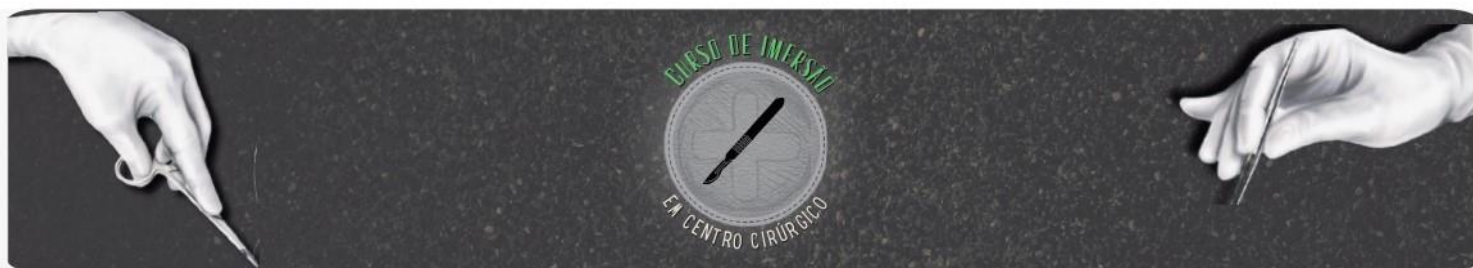
Ponto em X

- ♦ Garante ampliação da superfície de apoio de uma sutura para uma boa hemostasia ou aproximação;
- ♦ Indicado para couro cabeludo, palma da mão, planta do pé, aponeuroses musculares, especialmente em caso de secção transversal dos músculos.

Execução:



1. Inicia-se como um ponto simples.
2. Após a transposição completa na borda proximal, faz-se uma nova incisão da agulha na borda distal lateralmente a anterior, com distância de 1 cm.



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

3. Segue como um novo ponto simples.
4. Após a transposição completa na borda proximal (lateralmente à primeira), confecciona-se o nó cirúrgico, formando um X externamente.

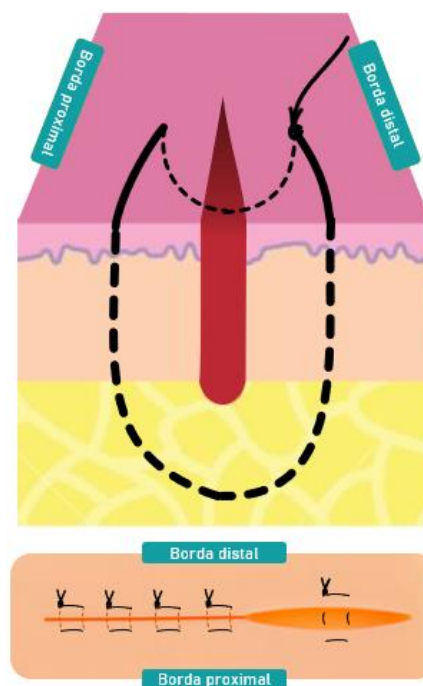
Ponto em U horizontal

- ♦ Pode causar leve eversão das bordas, ampliando a área de contato, o que resulta em uma cicatriz espessa e pouco estética;
- ♦ Reduz espaço morto e amplia a tensão na linha de sutura, o que produz hemostasia;
- ♦ É utilizado em locais submetidos a maiores tensões ou que tenham alguma tensão que impeça a perfeita coaptação das bordas;
- ♦ Indicado para cirurgia de correção de hérnias abdominais, sutura de aponeurose, cirurgias cardiovasculares e gastrintestinais e suturas de pele espessadas (como palmas das mãos e plantas dos pés);
- ♦ Também utilizado para fixação de drenos.

Execução:

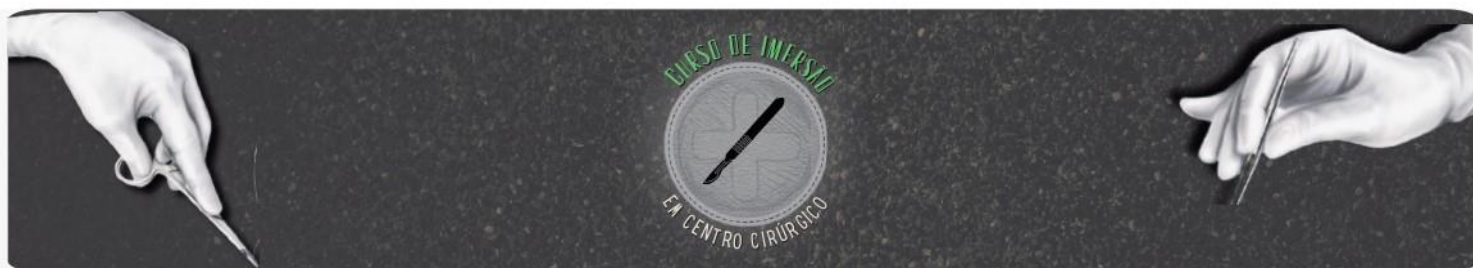
1. A agulha é introduzida na borda distal da ferida, no sentido distal-proximal (da mesma forma que um ponto simples).

2. Após a transposição completa na borda proximal, inverte-se o sentido da agulha (*backhand*) e é feito uma incisão na borda proximal, de maneira que agora o sentido da sutura será proximal-distal.
3. Terminar a sutura passando com a agulha invertida também na região distal, no sentido proximal-distal.
4. Deve-se, então, confeccionar o nó cirúrgico na borda distal e cortar o fio



Ponto Donatti ou U vertical

- ♦ Feito pelo método “Longe-longe, perto-perto”;
- ♦ Associação de dois pontos



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

simples: o ponto maior é para a sustentação da pele, enquanto o ponto menor seria para o confrontamento das bordas;

- ♦ Reduz tensão e coapta bordas;
- ♦ Evita a inversão das bordas da ferida, pois causa uma leve eversão. Entretanto, isso promove um resultado estético inferior;
- ♦ Promove uma boa hemostasia, sendo de particular interesse quando existe sangramento difuso na pele;
- ♦ É indicado para região plantar, palmar, abdominal e para região de dobras serosserosas em cirurgia gastrointestinal; Na cirurgia geral, é utilizado em situações em que se deseja evitar a inversão das bordas da ferida cirúrgica. Tem finalidade de sustentação em regiões com grande tensão (plantar, palmar, abdome).

Execução

1. Inicia-se como um ponto simples com incisão da agulha, na borda distal, mais distante da borda e mais profunda que o convencional. Além de saída da agulha mais distante da borda proximal.
2. Após a transposição completa na borda proximal, inverte-se o sentido da agulha (*backhand*) e é feita incisão na borda proximal, paralelamente as

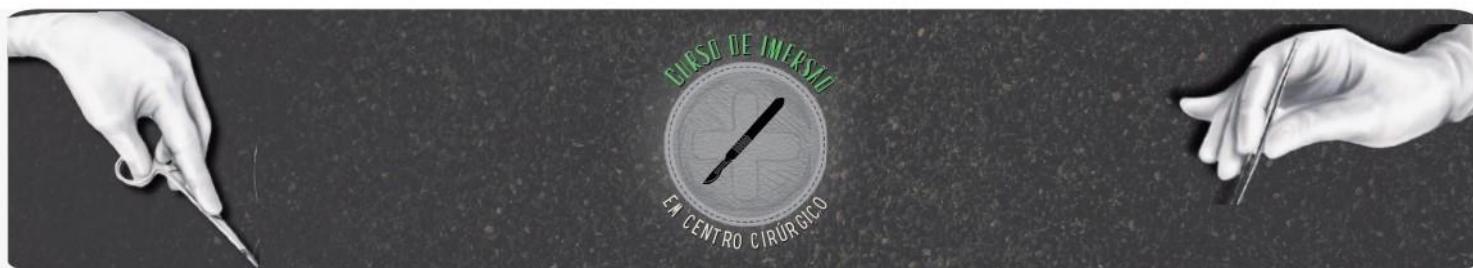
outras duas incisões da agulha.

3. Esta terceira incisão deverá ser mais próxima da borda e mais superficial.
4. A saída da agulha na borda distal também será mais próxima que a primeira incisão e mais superficial. Deve-se, então, confeccionar o nó cirúrgico na borda distal.



SUTURAS CONTÍNUAS

As suturas contínuas são de execução muito mais rápida e propiciam que a tensão sobre a ferida seja distribuída igualmente em toda a sua extensão. Esses pontos são mais isquemiantes e



NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

estenosantes, sendo, portanto, mais hemostáticos e por isso, deve-se tomar cuidado e conhecer bem a função que este tipo de sutura terá no cenário em questão.

As suturas contínuas têm como particularidades:

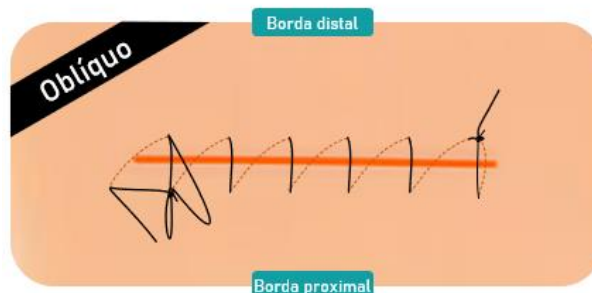
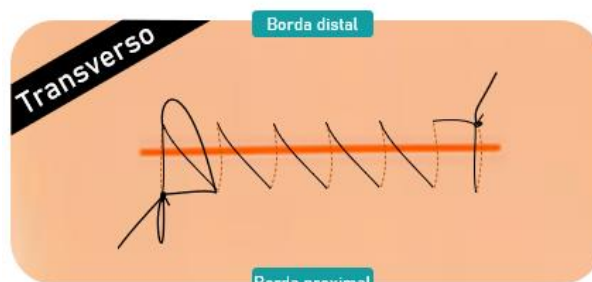
- ♦ Menor tempo de execução;
- ♦ Maior potencial hemostático;
- ♦ Utilização de menos material;
- ♦ Reduzem a microcirculação superficial, aumentando a chance de formar edema;
- ♦ Se houver rompimento de um ponto, toda a sutura é inviabilizada;
- ♦ A sutura é comprometida por inteiro em caso de infecção ou afrouxamento de um nó;

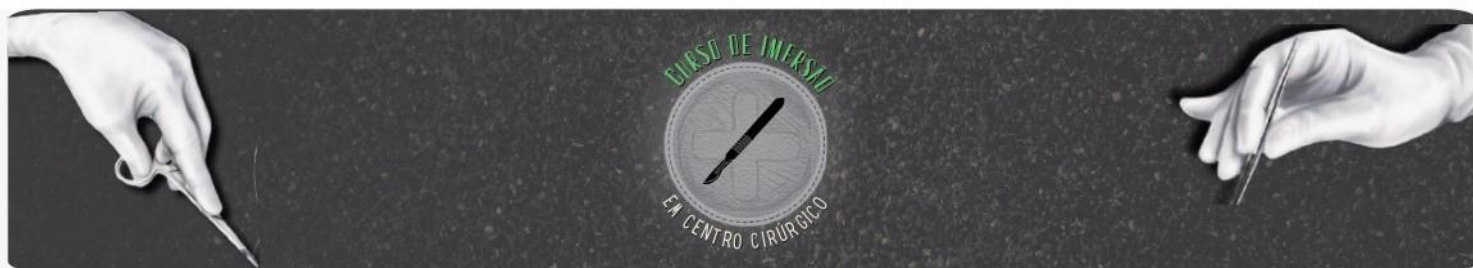
Chuleio simples

- ♦ Pode ser oblíquo ou transverso (em relação a como o fio está dentro da pele);
- ♦ É uma sequência de pontos simples, sendo de mais fácil e rápida execução;
- ♦ Aplicado em bordas não muito espessas e pouco separadas;
- ♦ Distribui a tensão por toda a superfície;
- ♦ É bem hemostático;
- ♦ Muito usado em suturas de vasos, peritônio, músculo, aponeurose e subcutâneo.

Execução:

1. Inicia-se como um ponto simples, mas ao finalizar não deve cortar o fio.
2. Realizar uma sequência de pontos simples no decorrer do ferimento, no entanto, sem realizar os nós, configurando uma sutura contínua, ou seja, a agulha deve ser passada diversas vezes pela borda distal-proximal, sendo que após cada ponto deve ser dada uma distância de aproximadamente 1cm
3. No último ponto a ser dado, deve-se finalizar o ponto simples realizando três seminós com o porta-agulha e, ao final, o fio deve ser cortado.





NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

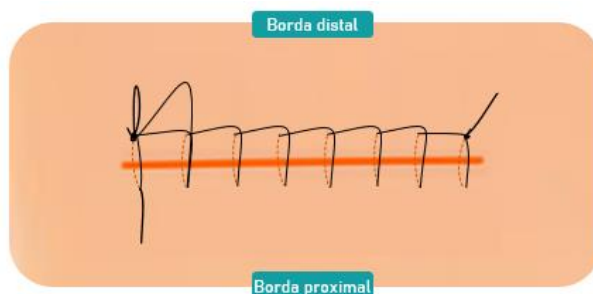
Chuleio ancorado

- ♦ Variação do chuleio simples, no qual o fio é ancorado (passa por dentro) à alça anterior;
- ♦ O ancoramento dá firmeza ao ponto;
- ♦ É mais hemostática e, portanto, mais isquemianta que o chuleio simples;
- ♦ Tem aplicabilidade principalmente em cirurgia gastroenterológica e uterina após cesariana.

Execução:

1. Inicia-se como um ponto simples, mas ao finalizar não deve cortar o fio.
2. Proceder para o próximo ponto simples ao lado do anterior e, após passar a agulha pelas bordas distais e proximais, deve-se passar o fio agulhado por dentro da alça. Para facilitar a passagem do fio agulhado pela alça anterior, não se deve tracionar o fio assim que passar pela borda proximal, ou então, folgar a alça com o auxílio de uma pinça.
3. Percorrer toda a ferida realizando chuleio ancorado, sempre passando o fio agulhado por dentro da alça anterior
4. No último ponto, este não deve ser ancorado e deve

ser finalizado como um ponto simples, realizando os três seminós com o porta-agulha e, ao final, o excesso de fio deve ser cortado

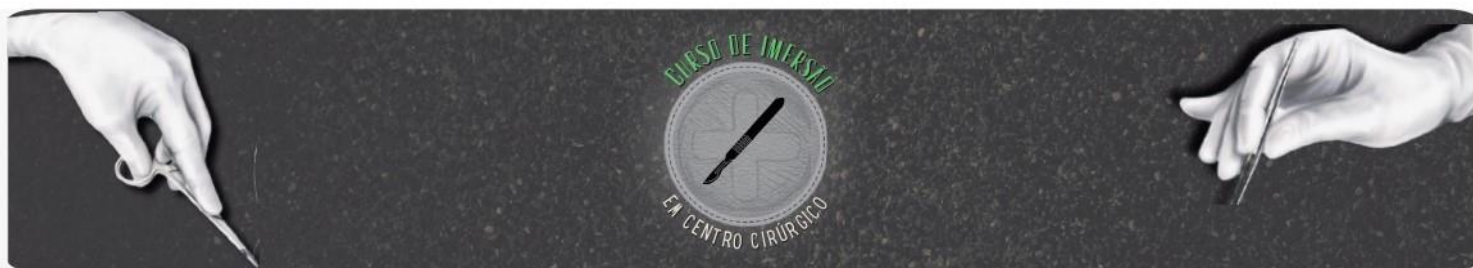


Sutura intradérmica

- ♦ É altamente estética;
- ♦ Feita horizontalmente através da derme superficial, paralela à superfície da pele;
- ♦ Deve ser utilizada em feridas de baixa tensão.
- ♦ Muito utilizada em cirurgia plástica

Execução:

1. Com a agulha devidamente fixada ao porta-agulha deve-se introduzi-la em um extremo da ferida, algo em torno de 5 mm da borda e saindo com a agulha na derme média de seu vértice. A agulha então estará no interior da ferida.
2. Colocar uma pinça hemostática reta (reparo) na extremidade não agulhada do fio.
3. Iniciar a sequência de pontos intradérmicos. O primeiro se inicia distalmente, próximo ao

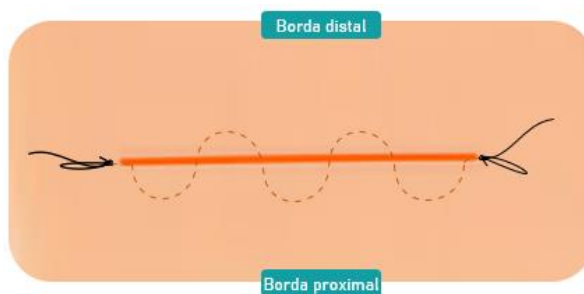


NÓS E SÍNTESE CIRÚRGICA

- vértice da ferida e a agulha é passada de forma horizontal, exatamente entre a derme média e a alta.
4. O segundo ponto será dado proximal (oposto ao anterior), tendo início na mesma linha em que o ponto anterior terminou. A sutura intradérmica segue o mesmo padrão por todo o ferimento. A agulha deve transfixar entre a derme média e a alta correndo horizontalmente.
 5. Os pontos subsequentes seguem o mesmo padrão, sendo o próximo oposto ao anterior e tendo início na mesma linha de término deste.
 6. Ao terminar os pontos intradérmicos, a saída da agulha se dá pelo outro vértice da ferida, semelhante ao início da sutura, mas desta vez, com a agulha indo de dentro da ferida para fora.
 7. É recomendado que o cirurgião teste o ponto tentando “correr” o fio na ferida, segurando-o pelas extremidades.
 8. Retirar o reparo e realizar o nó com o porta-agulha formando a roseta. Para a formação da mesma, o princípio do nó com o porta-agulha é o mesmo já ensinado. Entretanto, deve-se prender a extremidade do fio mais próxima da ferida com o porta agulha e tracionar o fio

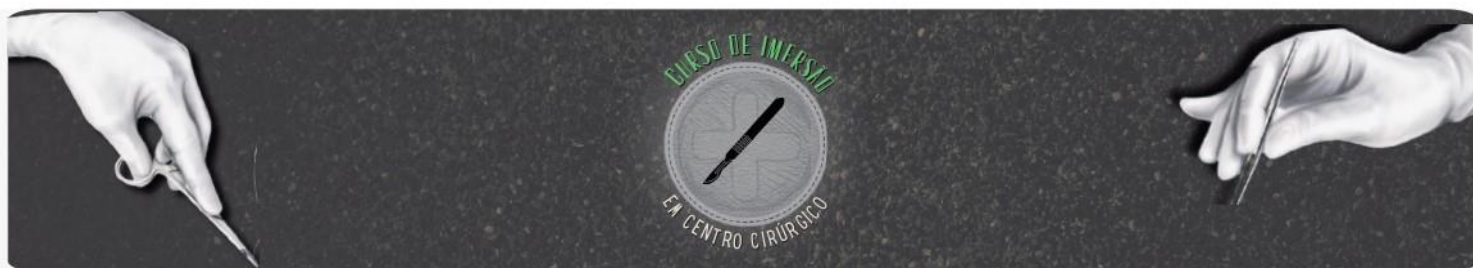
realizando o nó, formando a dita roseta.

9. Realizar o mesmo procedimento para formação da roseta na outra extremidade.
10. Cortar o excesso de fio



RETIRADA DAS SUTURAS

A retirada dos pontos segue um princípio básico: O ponto que estava do lado de fora, durante toda a recuperação da ferida, não deve passar por dentro da região cicatrizada. Para isso, devemos realizar a secção do fio com uma tesoura de Spencer de forma próxima à pele, a fim de que nenhuma porção do fio se mantenha em excesso para a retirada do ponto. Após selecionar os materiais, escolhemos os pontos ímpares para a secção com a tesoura. Dessa forma, em todas as regiões que realizamos a passagem da agulha pela primeira, terceira, quinta vez, etc., devem ter seus pontos seccionado



ACESSO VASCULAR

É o acesso a circulação sanguínea via uma artéria ou veia (periférica/central). O acesso intravascular pode ser feito por punção percutânea ou por dissecação cirúrgica do vaso a ser cateterizado.

OBJETIVOS

- ♦ Administração
 - a) Fluidos
 - b) Nutrientes (alimentação parenteral)
 - c) Medicações
 - d) Contrastes
- ♦ Monitoração hemodinâmica
- ♦ Hemodiálise
- ♦ Coleta de amostra sanguínea

CONTRAINDICAÇÕES

- ♦ Infecção do sítio de punção
- ♦ Flebites
- ♦ Esclerose de veias
- ♦ Anomalias congênitas/traumáticas
- ♦ Trombose prévia
- ♦ Fístula arteriovenosa
- ♦ Infiltração intravenosa prévia

Em uma emergência, na qual será necessária uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ou durante o tratamento do choque, o acesso

vascular de escolha é a **veia periférica**, seguindo a regra: duas veias de grosso calibre + cateteres curtos e grossos.

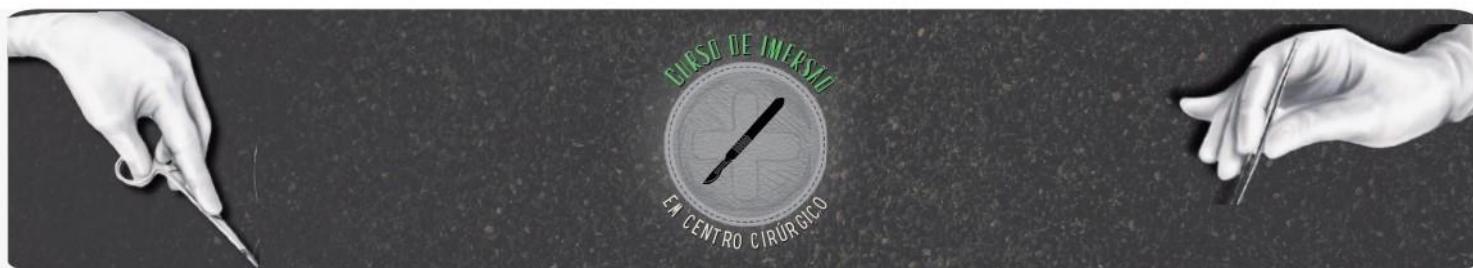
Caso não se consiga obter o acesso venoso periférico, deve-se estabelecer o **acesso via intraóssea**.

Logo após o início da ressuscitação, deve-se obter um acesso venoso central, o qual proporciona via segura para a administração de fluidos e drogas e possibilita a monitorização da pressão venosa central.

Se as tentativas de obtenção de acesso venoso periférico, intraósseo e central não forem bem-sucedidas, deve-se proceder à dissecação venosa (interconsulta com a cirurgia).

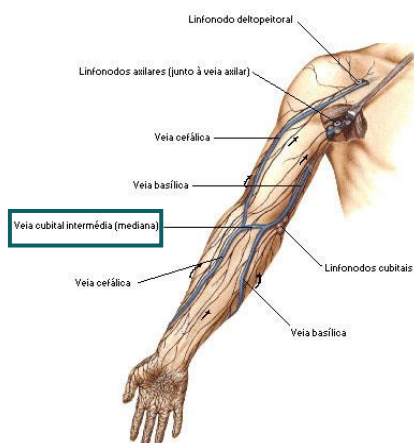
ACESSO VENOSO PERIFÉRICO

Em geral, dá-se preferência às veias dos membros superiores, pois elas são mais duráveis e se associam a menos complicações do que as veias de membros inferiores. Os locais preferenciais de cateterização são as veias do antebraço, particularmente a **veia**



ACESSO VASCULAR

cubital mediana, que atravessa a fossa antecubital



permanência de 72 a 96 horas. Há padronização das cores para diâmetro dos cateteres venosos em Gauge.



Equipamentos

- ♦ **Scalp/butterfly:** Dispositivo de infusão com asa e agulha conectada a um extensor transparente. São de curta permanência (até 12 horas).



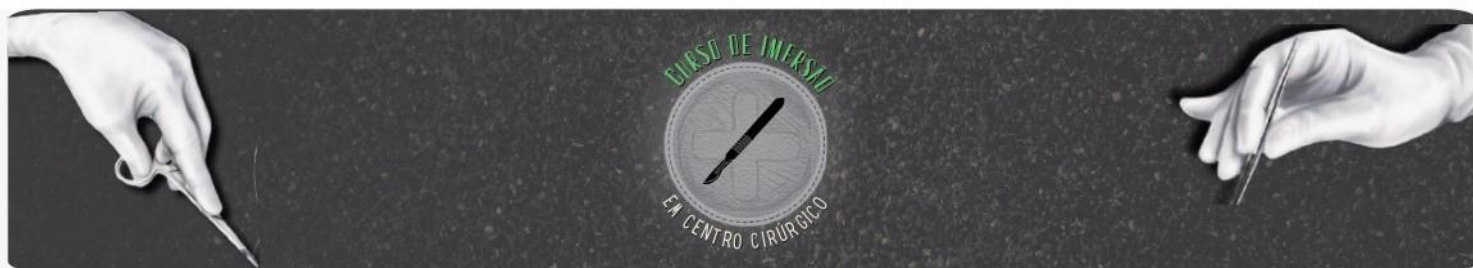
- ♦ **Jelco:** Dispositivo plástico introduzido sobre agulhas de aço. Possui câmara transparente que permite visualização do aspirado quando a luz do vaso é atingida. Tempo de

- ♦ **Equipo:** Equipamento acessório que permite a conexão entre o recipiente de solução de dispositivo de acesso vacular.



Técnica

Após lavagem simples das mãos e colocação das luvas de procedimento, deve-se colocar o garrote no membro, 8-10 cm acima do local da punção. Em seguida, seleciona-se a veia e se faz a limpeza do local com solução antisséptica à base de clorexidina,



ACESSO VASCULAR

com movimentos circulares, de dentro para fora, deixando a área secar completamente. Após a antissepsia, não se deve tocar o local novamente.

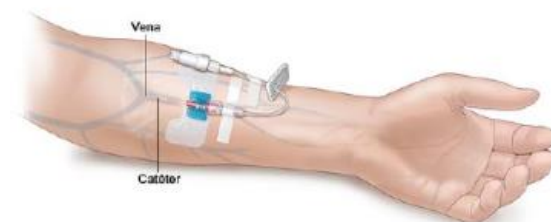
A fim de evitar o deslocamento da veia durante o procedimento, traciona-se a pele distal ao local punção venosa com a mão não dominante.

Insere-se o cateter na veia com o bisel voltado para cima em ângulo de 5 a 30 graus (quanto mais superficial a veia, menor o ângulo de inserção). Quando o cateter penetra o lúmen da veia, há refluxo de sangue.

Uma vez que a agulha de metal e o cateter de plástico estão no lúmen da veia, avança-se o cateter em direção ao vaso, retirando a agulha simultaneamente. Após a inserção completa do cateter na veia, remove-se o garrote.

Para confirmar que o cateter está pérvio, injeta-se soro fisiológico através dele, observando a ocorrência de edema, vermelhidão, extravasamento ao redor do local de inserção ou desconforto.

Após a confirmação da permeabilidade do cateter, conecta-se o equipo de soro e inicia-se a infusão. Faz-se, então, a fixação do cateter com curativo oclusivo, de preferência transparente e estéril, e fixa-se o equipo em alça, anotando a data no curativo.



ACESSO VENOSO CENTRAL

É o posicionamento de um dispositivo apropriado de acesso vascular, cuja extremidade atinja a veia cava superior ou inferior, independentemente do local da inserção periférica.

Indicações

- ♦ Monitorização hemodinâmica ;
- ♦ Manutenção de uma via de infusão de soluções ou medicações;
- ♦ Nutrição parenteral prolongada;
- ♦ Quimioterapia;
- ♦ Hemodiálise;
- ♦ Estimulação cardíaca artificial temporária;



ACESSO VASCULAR

- ♦ Acesso venoso em pacientes com veias periféricas ruins.

Contraindicações

- ♦ **Absolutas :** Nenhuma.
- ♦ **Relativas:** Coagulopatias, trombocitopenia e lesões de pele (queimaduras e infecções), DPOC (nos faz não escolher a subclávia).

Vantagens

Permite a monitorização hemodinâmica invasiva (pressão venosa central, pressão da artéria pulmonar, débito cardíaco por termodiluição), acesso vascular para infusão de soluções cáusticas, irritantes ou hiperosmóticas, acesso vascular de longo prazo para nutrição parenteral prolongada, colocação de filtro de VCI, quimioterapia ou hemodiálise.

Locais de inserção

- ♦ Veia jugular interna (VJI);
- ♦ Veia subclávia (VSC);
- ♦ Veia femoral;

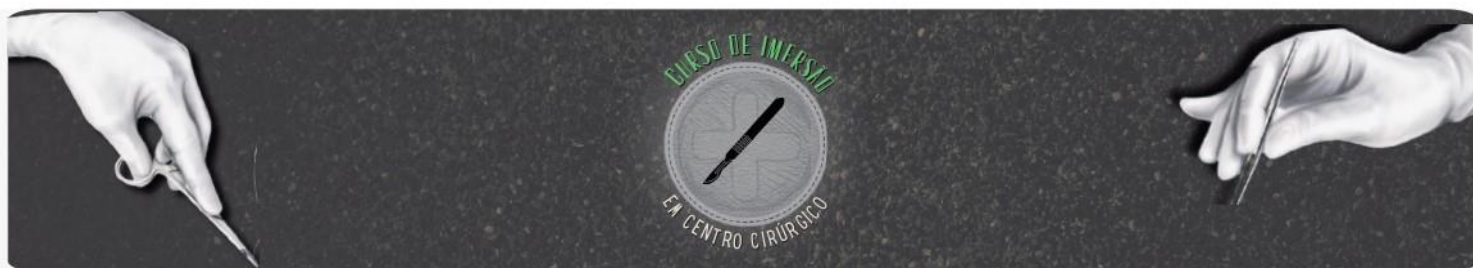
A escolha do local é baseada na experiência e habilidade do operador, anatomia do paciente

(oclusão venosa conhecida, presença de linfedema), riscos associados à colocação (coagulopatias, doença pulmonar), necessidades do paciente e duração do uso do cateter.

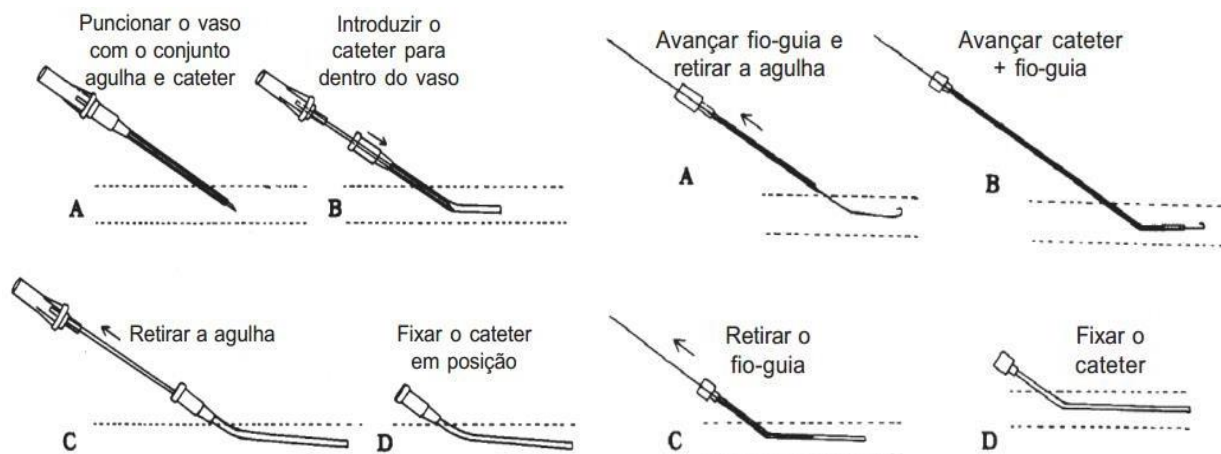
Também é escolhida pensando em evitar área contaminada ou potencialmente contaminada (por exemplo, pele queimada ou infectada, adjacente à traqueostomia ou ferida cirúrgica aberta), locais de acesso com disfunção anatômica local (como fratura anterior de clavícula), locais com múltiplas cicatrizes, presença de outro cateter ou dispositivo (como marca-passo ou desfibrilador interno).

Equipamentos

- ♦ **Dispositivo plástico sobre agulha:** O cateter veste uma agulha de menor calibre e mais longa. O vaso é puncionado e o cateter é avançado com suaves movimentos de rotação para dentro do mesmo, até o comprimento desejado.



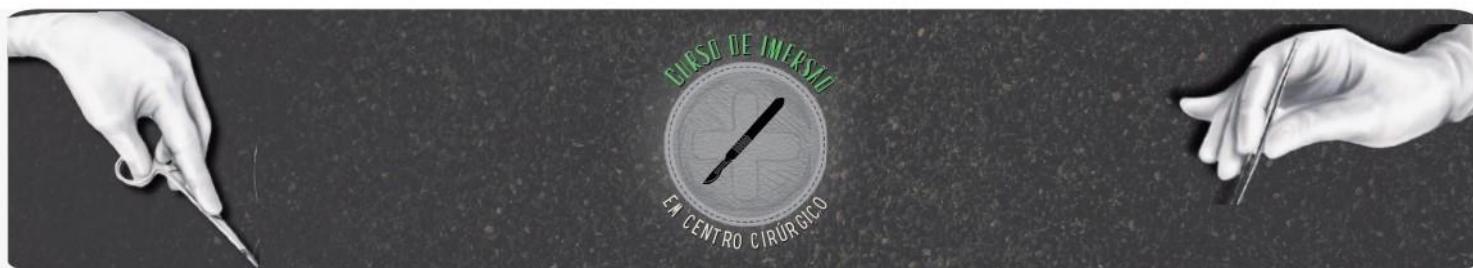
ACESSO VASCULAR



- ♦ **Dispositivo plástico dentro da agulha (intracath)** : O vaso é puncionado com uma agulha longa, de grosso calibre, por dentro da qual o cateter é avançado até a posição desejada.
- ♦ **Dispositivo de inserção sobre fio-guia**: O vaso é puncionado com uma agulha longa, de pequeno calibre, por dentro da qual avança-se um fio-guia. Com o fio-guia na posição adequada, retira-se a agulha inserida anteriormente e um dispositivo de dilatação venosa é introduzido vestindo o mesmo, de modo a facilitar a posterior inserção do cateter que possui um calibre mais grosso do que a agulha. A seguir, o cateter é passado vestindo o fio-guia até a posição desejada.

O **lado direito** é preferencial, principalmente nos casos de punção das VJI e VSC, pois a cúpula pleural direita é mais baixa, havendo melhor posicionamento do cateter e menor risco de pneumotórax ou quilotórax, tendo-se em vista, ainda, a presença da cisterna do quilo no hemitórax direito.

Em crianças, as veias jugulares internas e femorais são mais frequentemente cateterizadas, e, em **adultos**, a **veia subclávia** é a via de escolha para colocação de um cateter venoso central. **Durante a RCP, deve-se dar preferência às veias femorais**, pois sua obtenção não interfere com as manobras de ressuscitação.



ACESSO VASCULAR

Técnica de Seldinger

- ♦ O procedimento se inicia pela introdução da agulha pouco acima do ápice do triângulo em ângulo de 30 a 45 graus em relação ao plano coronal, em direção ao mamilo ipsilateral, aplicando sucção leve.
- ♦ Ao atingir a veia, desconecta-se a seringa, ocluindo a extremidade proximal da agulha com o dedo e se introduz o fio guia por dentro da agulha, avançando-o para além da ponta da agulha.
- ♦ Remove-se, então, a agulha, mantendo o fio-guia inserido.
- ♦ Faz-se uma incisão de 1 a 2 mm no local da punção na pele e introduz-se o dilatador sobre o fio guia.
- ♦ Após a dilatação do trajeto, remove-se o dilatador e introduz-se o cateter sobre o guia na veia.
- ♦ Remove-se o fio guia e, após visualizar o retorno de sangue, conecta-se o cateter ao equipo com soro fisiológico 0,9%. O retorno de sangue deve ser verificado pela aspiração de cada via do cateter. Fixa-se, subsequentemente, o cateter

com fio de algodão e aplica-se curativo estéril.

- ♦ Após o término do procedimento, deve ser feita uma radiografia para verificar a posição do cateter.
- ♦ Outras duas vias de acesso podem ser utilizadas para a cateterização da veia jugular interna: a anterior e a posterior.
- ♦ A punção da veia pela via anterior é feita na borda anterior do músculo esternocleidomastóideo, na porção média entre a mastoide e a clavícula, em direção à base do triângulo, com angulação de 30 graus.
- ♦ Pela via posterior, a punção é feita na borda posterior do esternocleidomastóideo, ao nível da união de seu terço médio com o inferior, em direção à fúrcula esternal, com angulação de 30 graus em relação à pele.

Resumindo

1. Trendelemburg;
2. Coxim no ombro (dorso, superior);



ACESSO VASCULAR

3. Lateralização da cabeça; obstruir com o polegar;
4. Localizar o local de punção :
 - ♦ **VJI** – ápice do triângulo das inserções do ECOM.
 - ♦ **VSC** – ponto médio do terço médio da clavícula.
5. Antissepsia;
6. Campo estéril;
7. Trocar luvas e colocar avental;
8. Bloqueio com xilocaína a 2%;
9. Direção :
 - ♦ **VJI**: Com inclinação de 30 graus, em direção ao mamilo ipsilateral, na dificuldade, nova punção medial.
 - ♦ **VSC**: Pressionar com o polegar o local da punção e direcioná-la para o manúbrio esternal com indicador.
 - ♦ Efetuar aspiração contínua e leve.
10. Refluxo: Sangue de coloração vermelha-escura (venoso);
11. Desconectar a seringa e
12. Introduzir guia lentamente, visualizando o monitor de ECG, evite puxar o cateter com agulha parada;
13. Conectar SF 0,9%, abaixando o frasco para permitir refluxo
14. Fixar cateter com fio 3.0 na pele;
15. Efetuar curativo oclusivo;
16. Auscultar pulmão;
17. Solicitar RX de tórax

Veia jugular interna



O local de referência é o triângulo de Sedillot, formado em sua base pela clavícula e lateralmente pelas porções



ACESSO VASCULAR

esternal e clavicular do músculo esternocleidomastóideo (ECOM).

Inicialmente, em posição de Trendelenburg, com coxim abaixo das escápulas, deixando a cabeça levemente estendida e rodada para lado oposto ao da punção.

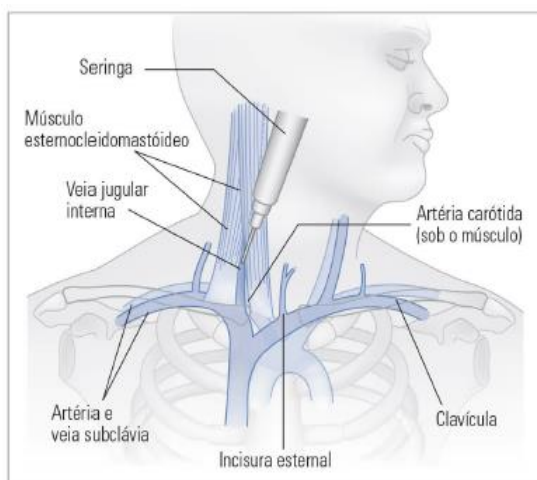
Dá-se preferência ao lado direito, uma vez que, além dos fatores comentados anteriormente, o caminho entre a veia jugular interna direita e o átrio direito é menor, já que a veia braquiocéfálica direita é mais curta.

Antes de iniciar o procedimento, ausculta-se o tórax para verificar se o murmúrio vesicular é simétrico.

Após o posicionamento do paciente, faz-se a degermação da pele com clorexidina degermante, seguida de antissepsia com clorexidina alcoólica, em movimentos circulares do centro para a periferia, além da colocação de um campo estéril.

Administra-se, então, anestésico local (1 a 2 ml de lidocaína 1%) com agulha 25 gauge no local da

cateterização e se procede à punção.



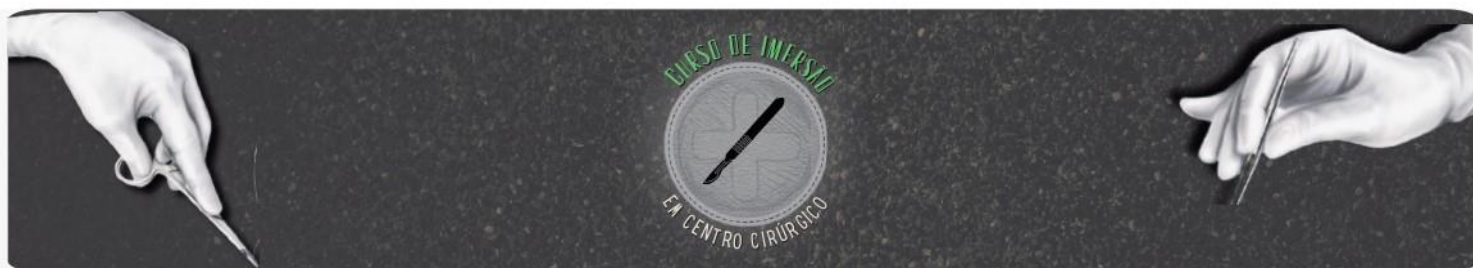
Observações

Identifique o triângulo formado pelas cabeças do ECOM e a clavícula.

Palpe a artéria carótida com a mão esquerda, lembrando que a jugular está situada medial e anterior a essa artéria. Para facilitar a localização da jugular pode ser feito a manobra de valsava ou a compressão epigástrica.

Cuidado para não apertar em demasia a carótida, pois ocorrerá diminuição do lúmen da jugular, dificultando sua punção.

Selecionar o local da punção:



ACESSO VASCULAR

- ♦ **Anterior** – borda medial do ECOM, a nível da cartilagem tiroide.
- ♦ **Central** – vértice superior do triângulo do ECOM.
- ♦ **Posterior** – borda lateral do ECOM, no terço médio entre a clavícula e o processo mastoideo

Anestesiar com lidocaína 1%, no local de inserção da incisão com uma seringa de 25G e 5ml. Subcutâneo e periósteo da borda inferior da clavícula com seringa de 22G

Palpe com o indicador e o dedo médio da mão não dominante a artéria carótida e faça a inserção da agulha 22G no local escolhido para punção.

- ♦ **Anterior** – Direcione a agulha na direção do mamilo ipsilateral e ângulo de 45°;
- ♦ **Central** – Direcione a agulha na direção do mamilo ipsilateral e ângulo entre 45-60°;
- ♦ **Posterior** – Direcione a agulha na direção ao manúbrio do esterno e ângulo entre 30-45°.

Introduza a agulha por volta de 1-3cm, puxando levemente o embolo até ser sugado sangue vermelho-púrpura escuro e

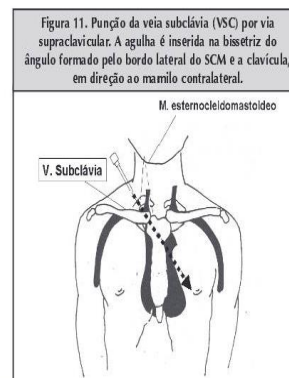
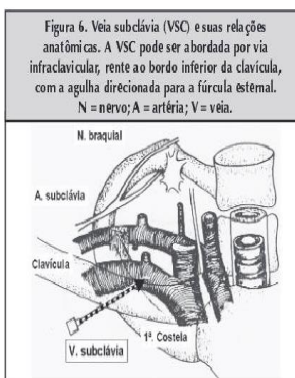
segurando constantemente a artéria carótida.

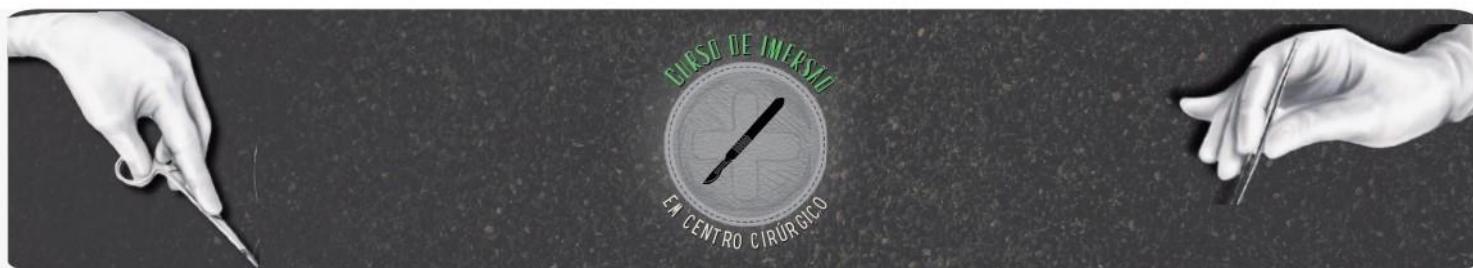
Veia subclávia

Posiciona-se o paciente em decúbito horizontal com a cabeça em posição de Trendelenburg, com o pescoço levemente estendido.

O ponto de inserção do cateter é na junção do terço proximal com os dois terços distais da clavícula. Após a anestesia local, insere-se a agulha com ângulo de 30 graus em relação à pele até a passagem sob a clavícula (a agulha deve passar tangenciando a clavícula).

A partir daí, a agulha é inclinada 10 a 15 graus e direcionada à fúrcula esternal. O cateter é inserido utilizando a técnica de Seldinger anteriormente descrita





ACESSO VASCULAR

Veia femoral

O paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal horizontal, com a coxa fixada em ligeira rotação externa. Pode-se colocar um coxim sob a região lombo-sacral, para provocar uma leve extensão.

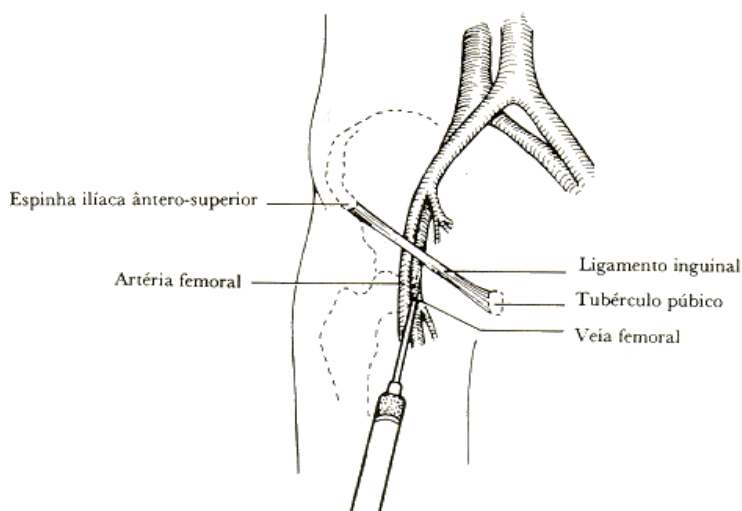
Após a administração do anestésico local, identifica-se a artéria femoral pela palpação ou, se os pulsos estiverem ausentes, encontrando o ponto médio entre a espinha ilíaca anterossuperior e a sínfise púbica.

O ponto de referência para a punção da veia femoral é 5 mm medial ao pulso arterial e 2 a 3 cm abaixo do ligamento inguinal. A agulha deve ser inserida neste ponto, paralelamente à artéria femoral, em direção ao umbigo, com inclinação de 45 graus em relação ao plano da pele.

Para prevenir a cateterização inadvertida da artéria femoral, mantém-se a palpação da artéria enquanto se introduz a agulha na veia. Havendo refluxo de sangue, desconecta-se a seringa e passa-se o fio guia através da agulha. Remove-se a agulha, faz-se

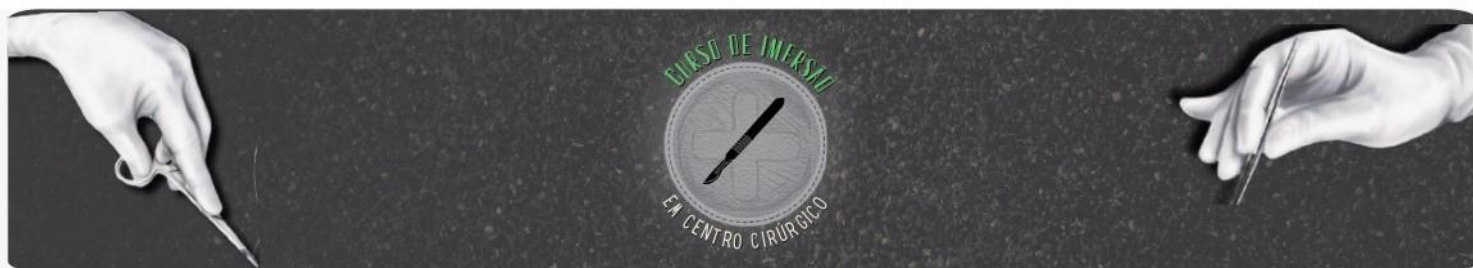
pequena incisão na pele com bisturi, passa-se o dilatador sobre o fio guia e, subsequentemente, introduz-se o cateter sobre o fio guia, segundo a técnica de Seldinger.

Após a fixação do cateter à pele, faz-se uma radiografia para verificar a posição de sua extremidade, que deve estar localizada na junção da veia cava inferior com o átrio direito ou na altura da segunda vértebra lombar, caso o comprimento do cateter não seja suficiente para atingir a posição central.



Complicações

São descritas numerosas complicações associadas ao uso de



ACESSO VASCULAR

cateteres venosos centrais, por se basearem em técnica cruenta, invasiva, com alto risco de morbimortalidade para os pacientes.

As complicações mais comuns são divididas em:

Imediatas: Punção de artéria, hematoma, pneumo/hemo/quilo tórax, arritmia e embolia

Tardias: Trombose e infecções.

ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO



A cateterização intraóssea proporciona acesso ao plexo venoso da medula óssea, que se conecta com a circulação venosa sistêmica, constituindo via rápida, segura e confiável.

O acesso vascular intraósseo é contraindicado em caso de

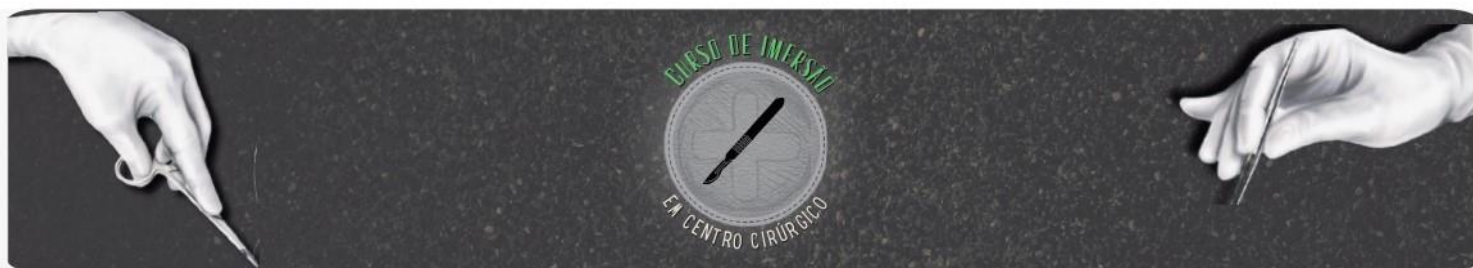
osteogênese imperfeita ou osteoporose, fratura no membro a ser puncionado (extravasamento subcutâneo) e na presença de celulite ou queimaduras infectadas (risco de complicação infecciosa).

Vários pontos têm sido relatados e utilizados para punção medular, sendo os principais a tíbia proximal (linha média da face medial anterior da tíbia, abaixo da tuberosidade óssea da tíbia) e, quando esta não permite o acesso, a tíbia distal (ponto superior ao maléolo medial, em região posterior a veia safena). Em casos em que nenhum dos dois sítios acima podem ser acessados, realiza-se o acesso pelo fêmur.

Técnica



Primeiro realiza-se a fixação do membro do paciente e prossegue-



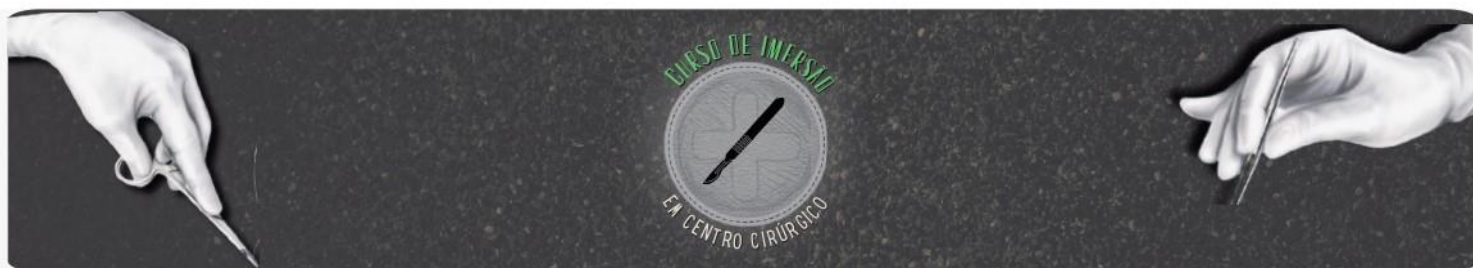
ACESSO VASCULAR

se com antisepsia e anestesia do membro.

Então realiza-se a inserção da agulha, de forma perpendicular ou com ligeira angulação, com uma pressão firme ou em movimentos rotatórios, faz-se remoção da guia e confirmação de boa posição da agulha (perda de resistência após passagem pelo córtex da diáfise anterior, a agulha se mantém no lugar sem nenhuma sustentação; possibilidade de aspirar a medula óssea; possibilidade de infusão rápida de líquidos), depois a lavagem da agulha com solução heparinizada e conexão do equipo.

OBS: não cobrir o sítio da punção, a fim de manter observação do local quanto a um possível extravasamento.

Só retirar a agulha quando o acesso periférico ou profundo tiver sido estabelecido.



REFERÊNCIAS

- ◆ ALMEIDA, A; ALMEIDA Z. Instrumentos Cirúrgicos. Disponível em: www.vetufmgbr/departamentos/clinica/cirurgia/documentos/Instrumentos%20cirurgicos.pdf.
- ◆ American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support for Doctors. 10ª ed., 2018.
- ◆ BELLEN, B.V; MAGALHÃES H.P. Equipe cirúrgica. In: MAGALHÃES, H. P. Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental. São Paulo: Sarvier, p .037-041, 1993.
- ◆ CARVALHO, P.S.P et al. Enxerto de calota craniana para reconstrução de processo alveolar de maxila. ImplantNews;3(6):572-577, nov.-dez. 2006.
- ◆ CIRINO, L M I. Manual de técnica cirúrgica para a graduação. São Paulo: Sarvier, 2003.
- ◆ GOFFI, F. S. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4ª edição. São Paulo: Atheneu, 2007.
- ◆ INGRACIO, Anderson Ricardo. Técnica cirúrgica. Caxias do Sul: EDUCS, 2017.
- ◆ MARQUES, R.G. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Guanabara Koogan, 2005.
- ◆ MANUAL DE TÉCNICA OPERATÓRIA. 1ed.Salvador-BA: Cian Gráfica e Editora, 2012, v. 1, p. 256-261.
- ◆ PEREIRA-JUNIOR, A. C. et al. Métodos e eficácia da antisepsia cirúrgica das mãos no pré-operatório. Research, Society and Development, v. 10, n. 9, 2021.
- ◆ PRATES, J. et. al. Implantação de Antissepsia Cirúrgica Alcoólica das Mãos: Relato de Experiência. Rev. Sobecc, São Paulo. 2016.
- ◆ ROBERT L Frank, MD, FACEP. Peripheral venous access in adults. UpToDate. Acesso em: 09 maio. 2021.
- ◆ SÃO JOSÉ DO PINHAIS. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. Proteção Individual: Procedimentos de Uso COVID-19.
- ◆ TÉCNICA OPERATÓRIA VETERINÁRIA. Cirurgia veterinária da Universidade Federal da Bahia. Disponível em: http://www.cirurgia.vet.ufba.br/arquivos/docs/aulas/sutura_livro2009.pdf.
- ◆ VALENTIM FILHO, José Marcos et al. Uso da cola de cianoacrilato como alternativa em procedimentos cirúrgicos: uma revisão integrativa. Research, Society and Development, v. 10, n. 2, p. e28310212592-e28310212592, 2021.
- ◆ VALESCO, I. T. et al. Medicina de Emergência: Abordagem Prática. 13ª ed. São Paulo: Manole, 2019.
- ◆ WHO. Guidelines on Hand Hygiene in Health care. 2009.
- ◆ Monitoria TOCE 1- 2017. **Preparo pré operatório do paciente**. Youtube, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=muA4hWoAmnE&t=185s>. Acesso em: 19/05/2023.

PARCEIROS

